

Effectuons un bilan de $\vec{p}$ pour le système fermé $\mathcal{S}_2^*$:

$$\vec{p}_{\mathcal{S}_2^*}(t) = \vec{p}_{\mathcal{S}_2}(t) \quad \text{et} \quad \vec{p}_{\mathcal{S}_2^*}(t+dt) = \vec{p}_{\mathcal{S}_2}(t+dt) + D_m dt (v_d - v_g) \vec{e}_x.$$

Comme $\vec{p}$ est constant pour le système ouvert $\mathcal{S}_2$, nous pouvons écrire :

$$\frac{d\vec{p}_{\mathcal{S}_2^*}}{dt} = \vec{F}_{\text{pres} \rightarrow \mathcal{S}_2} + \vec{F}_{\text{hélice} \rightarrow \mathcal{S}_2} = D_m (v_d - v_g) \vec{e}_x.$$

$\mathcal{S}_2$ est entièrement plongé dans un milieu de pression P_0 donc $\vec{F}_{\text{pres} \rightarrow \mathcal{S}_2} = \vec{0}$, et :

$$\vec{F}_{\text{fluide} \rightarrow \text{hélice}} = -\vec{F}_{\text{hélice} \rightarrow \mathcal{S}_2} = D_m (v_g - v_d) \vec{e}_x.$$

Identifions les deux expressions de la force

$$D_m (v_g - v_d) = (P_- - P_+) A_H = \frac{1}{2} \rho A_H (v_g^2 - v_d^2),$$

d'où $v_g + v_d = 2 \frac{D_m}{\rho A_H} = 2 v_H$, soit :

$$v_H = \frac{1}{2} (v_g + v_d) \quad \text{et} \quad F = 2 \rho A_H (v_g - v_H) v_H.$$

4) Effectuons un bilan d'énergie cinétique pour le système $\mathcal{S}_1^*$ défini à la question 3).

L'énergie cinétique de $\mathcal{S}_1$ est constante (régime permanent), et l'énergie cinétique entrante est égale à l'énergie cinétique sortante, donc :

$$\frac{d\mathcal{E}_{K\mathcal{S}_1^*}}{dt} = \mathcal{P}_{\text{pres}} + \mathcal{P}_{\text{hélice}} = 0.$$

La puissance $\mathcal{P}$ fournie par le fluide à l'hélice, opposée à $\mathcal{P}_{\text{hélice}}$, est donc :

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_{\text{pres}} = A_H v_H (P_- - P_+) = 2 \rho A_H (v_g - v_H) v_H^2.$$

En utilisant la variable adimensionnée u :

$$F = 2 \rho A_H v_g^2 u(1-u) \quad \text{et} \quad \mathcal{P} = 2 \rho A_H v_g^3 u^2(1-u).$$

v_d est positif et $v_H = \frac{1}{2} (v_g + v_d) \geq \frac{1}{2} v_g$. Les fonctions $F(u)$ et $\mathcal{P}(u)$ ne sont définies que pour $u \geq \frac{1}{2}$ et $u < 1$.

Les courbes tracées page suivante (pour $\frac{1}{2} < u < 1$) correspondent à :

$$f(u) = \frac{F(u)}{\rho A_H v_g^2} = 2u(1-u) \quad \text{et} \quad p(u) = \frac{\mathcal{P}(u)}{\rho A_H v_g^3} = 2u^2(1-u).$$

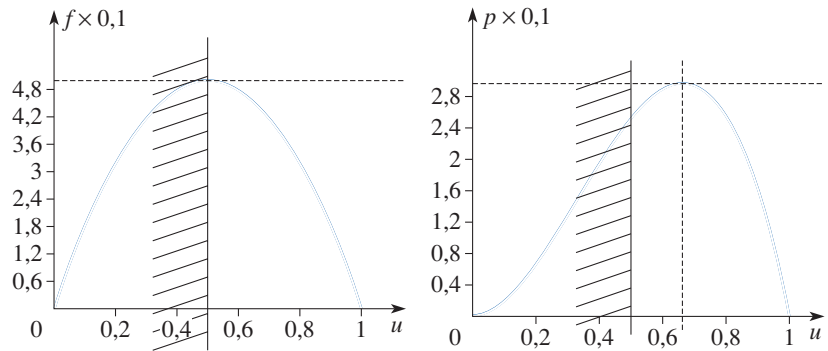
• F est maximale pour $u = u_{F_m} = \frac{1}{2}$; $F_m = \frac{1}{2} \rho A_H v_g^2$; $\mathcal{P}_{F_m} = \frac{1}{4} \rho A_H v_g^3$.

• $\mathcal{P}$ est maximale pour $u = u_{\mathcal{P}_m} = \frac{2}{3}$; $F_{\mathcal{P}_m} = \frac{4}{9} \rho A_H v_g^2$; $\mathcal{P}_m = \frac{8}{27} \rho A_H v_g^3$.

De quelle grandeur extensive faut-il faire un bilan pour déterminer une puissance mécanique ?

Quand on explicite une fonction, et, avant d'en représenter le graphe, il est indispensable d'en donner le domaine de définition. Les limitations de ce domaine peuvent être de nature mathématique, ou physique : $f(u)$ peut être mathématiquement définie pour des valeurs de u qui n'ont pas de sens physique.

Exercice commenté



Remarques

• Si $u = u_F$, $v_d = 0$ et $A_g = \frac{1}{2} A_H$. La totalité de la quantité de mouvement du fluide est cédée à l'hélice. La force est donc bien égale au débit entrant de quantité de mouvement : $F = D_m v_g = \frac{1}{2} \rho A_H v_g^2$.

• Si u augmente au-delà de $\frac{1}{2}$, v_d augmente et la quantité d'énergie cinétique cédée par chaque élément de fluide diminue ; mais, la section d'entrée augmentant, le débit augmente et le produit (énergie cinétique massique perdue $\times$ débit) passe par un maximum pour $u = \frac{2}{3}$.

5) En l'absence d'hélice, l'air garde la vitesse v_g et son énergie cinétique massique est $\frac{1}{2} v_g^2$. La puissance disponible sur un appareil de même encombrement que l'hélice est égale au débit d'énergie cinétique à travers la surface A_H , soit :

$$\mathcal{P}_{\text{disponible}} = \frac{1}{2} D_m v_g^2 = \frac{1}{2} \rho A_H v_g^3.$$

Le rendement est alors $r = \frac{\mathcal{P}}{\mathcal{P}_{\text{disponible}}} = 4u^2(1-u)$.

Le rendement maximal $r_m = \frac{16}{27}$ est obtenu pour $u = \frac{2}{3}$. La puissance disponible étant une constante, le rendement et la puissance sont proportionnels.

6) $\mathcal{P} = 1,07 \text{ kW}$ avec $F = 160 \text{ N}$.

Un rendement, en général, est défini par le rapport entre la quantité « récupérée » et la quantité « disponible » d'une même grandeur. Quelle serait, en l'absence d'hélice, la quantité d'énergie disponible par unité de temps, pour un appareil occupant la même surface que l'hélice ?

Exercices

1

Compteur de gaz

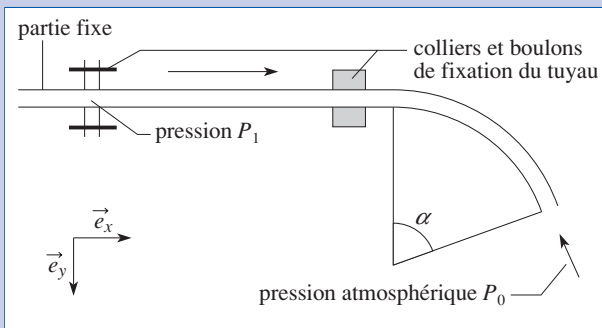
Le méthane, principal constituant du gaz naturel, peut céder par combustion à 300 K une énergie $Q_{\text{mol}} = 890 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Quel est le débit volumique à 300 K en $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ d'une canalisation qui alimente un brûleur dont la puissance théorique est de 20 kW ?

2

Force sur un tuyau coudé

De l'eau s'écoule avec un débit massique D_m à partir d'un orifice fixe dans un tuyau horizontal, rigide, de section constante S . Le tuyau est coudé, et la direction moyenne subit une rotation α . La face extérieure du tuyau est dans l'atmosphère, de pression P_0 ; le tuyau est maintenu en place par des colliers et des boulons.



En aval, l'eau est rejetée dans l'atmosphère, et en amont, la pression est P_1 , supérieure à P_0 .

La perte de charge suit une loi linéaire $P_1 - P_0 = K D_m$.

Calculer :

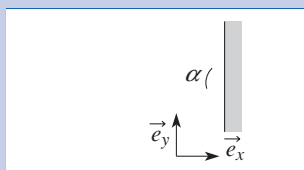
- la force exercée par l'eau sur le tuyau ;
- la résultante des forces $\vec{R}$ exercée par {les colliers, les boulons et la partie fixe} sur le tuyau pour maintenir l'ensemble en place.

$A.N : D = 1 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} ; S = 10 \text{ cm}^2 ; K = 0,2 \text{ bar} \cdot \text{kg}^{-1} ; \alpha = 90^\circ$.

3

Jet sur une plaque mobile

Une plaque, perpendiculaire à la direction horizontale (Ox), est en translation, de vitesse constante $\vec{v} = v \vec{e}_x$. Elle est « poussée » par un jet d'eau, dont la vitesse est $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$ et le débit massique D_m . Un déflecteur dévie le jet d'un angle dont la valeur est α indiqué sur le schéma



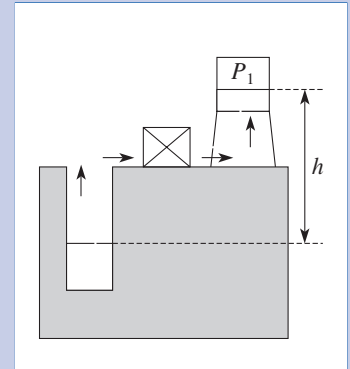
dans le référentiel de la plaque $\mathcal{R}_P$. Le jet garde une section uniforme, sa pression reste égale à la pression atmosphérique et on néglige toute viscosité.

- Calculer le débit D_P du jet dans le référentiel $\mathcal{R}_P$.
- Calculer la force exercée sur la plaque.

4

Puissance d'une pompe

Une pompe aspire l'eau d'un puits, et la transvase dans un réservoir pressurisé avec un débit massique D_m constant. Le niveau supérieur de l'eau dans le réservoir est à une altitude h au-dessus de celui du puits, et la pression y est égale à P_1 , supérieure à la pression atmosphérique P_0 .



Calculer la puissance $\mathcal{P}$ fournie par la pompe au fluide :

- si on néglige toute viscosité ;
- si la perte de charge ΔP dans les tuyaux est proportionnelle au débit, c'est-à-dire $\Delta P = K D_m$.

On admettra que la puissance des forces de viscosité ne dépend que du débit, et non de h et P_1 .

5

Mélangeur

Un robinet mélangeur admet de l'eau froide (température T_1 , débit massique D_1), et de l'eau chaude (T_2 , D_2).

Déterminer la température T_f de l'eau sortant du robinet. Préciser les hypothèses.

6

Compresseur

Un compresseur adiabatique amène de l'air de l'état 1 atmosphérique ($P_1 = 1 \text{ bar}$, $T_1 = 300 \text{ K}$) jusqu'à l'état 2 ($P_2 = 6 \text{ bar}$, T_2). La puissance $\mathcal{P}$ du moteur qui l'entraîne est de 1,5 kW, et le débit massique est de $6,5 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$. Pour l'air, assimilé à un gaz parfait : $c_p = 1,0 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et $\gamma = 1,4$.

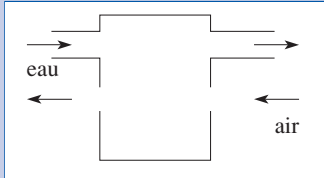
- Calculer la température T_2 .
- Calculer l'entropie créée par unité de temps.
- Quel serait le débit si l'évolution de l'air était isentropique ?

Exercices

7

Réfrigérant

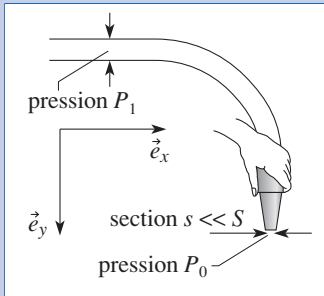
De l'air chaud ($P_1 = 6 \text{ bar}$, $T_1 = 500 \text{ K}$) est refroidi de façon isobare jusqu'à la température T_0 de 300 K , dans un échangeur parfaitement calorifugé. Le fluide réfrigérant est constitué par de l'eau (chaleur massique $c = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) qui entre à la température $\theta_e = 12^\circ \text{C}$ et qui sort à θ_s . Le débit d'eau est $d = 100 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$ et celui de l'air $6,5 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$. On donne : $c_{p \text{ air}} = 1,0 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Calculer θ_s .



8

Force sur une lance d'incendie

Un tuyau souple, de section S se termine par un embout dont la section terminale s est très petite devant S . La pression dans le tuyau est P_1 et le jet sort dans l'atmosphère à la pression P_0 . L'embout fait un angle droit avec la partie antérieure du tuyau. La vitesse du jet sera supposée très grande devant la vitesse du fluide dans le tuyau. L'eau étant assimilée à un fluide parfait, calculer le débit massique D_m et F_y , composante parallèle au jet de la force $\vec{F}$ exercée par la personne qui tient la lance.



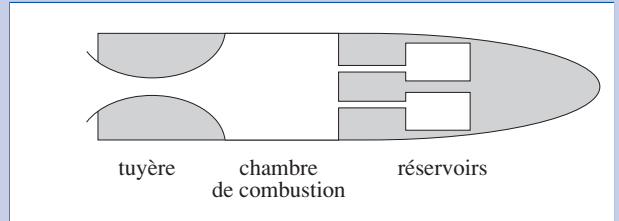
Données : $P_1 = 10 \text{ bars}$; $P_0 = 1 \text{ bar}$; $s = 1 \text{ cm}^2$.

9

Fusée

Une fusée, dont la masse à l'instant t est m , éjecte vers l'arrière les gaz issus de la combustion du carburant et du comburant qu'elle contient. On suppose qu'elle est en translation, de vitesse $\vec{v}$ par rapport au référentiel d'étude, galiléen, et que la vitesse $\vec{u}$ des gaz éjectés dans le référentiel $\mathcal{R}_f$ de la fusée est uniforme et constante. D_m représente leur débit massique.

- 1) Calculer la poussée de la fusée, c'est-à-dire la force $\vec{F}_P$ qu'il faudrait appliquer à un système fermé soumis aux mêmes forces extérieures pour obtenir la même accélération.
- 2) La fusée, de vitesse initiale nulle, n'est soumise à aucune interaction extérieure. Le débit est constant et la masse finale est une fraction α de la masse initiale m_0 .



Calculer l'énergie cinétique finale $\mathcal{E}_{K \text{ finale}}$ de la fusée. La masse initiale étant fixée, pour quelle valeur α_m de α , $\mathcal{E}_{K \text{ finale}}$ est-elle maximale ? Définir le rendement énergétique mécanique r et le calculer pour $\alpha = \alpha_m$.

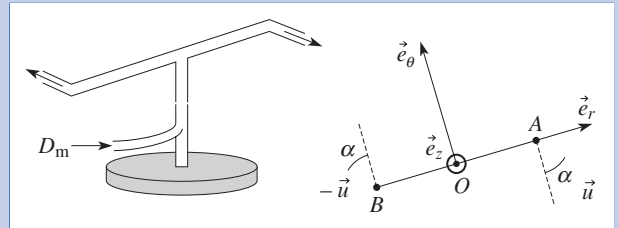
10

Tourniquet d'arrosage

Un tourniquet d'arrosage est constitué d'un tube vertical d'axe (Oz), et d'un tube horizontal constitué de deux bras de longueur a , terminés par des embouts dont la section terminale est S . Le tube horizontal peut tourner autour de l'axe fixe (Oz). On néglige l'épaisseur des tubes, et on suppose les écoulements unidimensionnels.

Le moment d'inertie par rapport à l'axe (Oz) du tourniquet et de l'eau qu'il contient est J , et, lorsqu'il tourne à la vitesse angulaire ω , il est soumis à un couple résistant constant de valeur absolue Γ .

Le débit massique d'eau est D_m .



- 1) Établir l'équation différentielle en $\omega(t)$.
- 2) Calculer ω_p , valeur de ω en régime permanent.
- 3) ω étant nul à l'instant initial, étudier le régime transitoire.

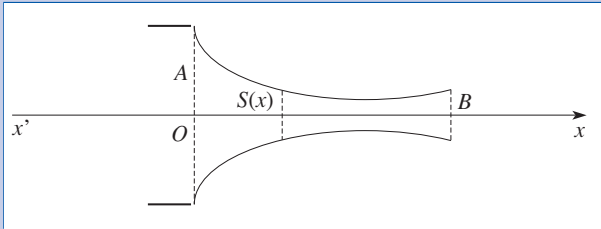
11

Profil d'une tuyère

On suppose, pour simplifier, que l'écoulement du gaz dans une tuyère est unidimensionnel, permanent, adiabatique et isentropique. Le but de l'exercice est de relier la vitesse d'écoulement $v(x)$ à la section $S(x)$ de la tuyère.

Le gaz entre dans la tuyère en $x = 0$, avec une vitesse $v(0)$ négligeable, une pression $P(0) = P_A$, une température $T(0) = T_A$ et une masse volumique $\rho(0) = \rho_A$.

Le gaz est supposé parfait, de masse molaire M . Le rapport γ est supposé constant et connu.



- 1) Exprimer la relation qui existe entre la vitesse $v(x)$ et la masse volumique $\rho(x)$.
- 2) Exprimer la relation entre le débit massique D , $v(x)$ et $S(x)$.
- 3) Discuter, selon la vitesse d'éjection du gaz v_B , l'allure du profil de la tuyère.

12

Moteur à turbine

D'après ENSAM.

On schématise un moteur. Le fluide qui circule est de l'air, assimilable à un gaz parfait.

Données : $c_p = 1,0 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ et $\gamma = 1,4$.

Le débit massique de l'air est $D_m = 0,9 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

Les éléments ont les caractéristiques suivantes.

• Turbocompresseur (T.C.)

Rendement mécanique $\eta_m = 0,95$;

air aspiré : $t_1 = 10^\circ \text{C}$ et $p_1 = 1,0 \text{ bar}$; $\frac{p_2}{p_1} = 4$; compres-

sion adiabatique ; rendement indiqué par rapport à l'isentro-
pique : $\eta_{sc} = 0,9$.

Par définition, $\eta_{sc} = \frac{W_i'}{W_i}$ avec W_i le travail indiqué et W_i'

le travail indiqué d'une isentropique fictive entre l'état 1 et la pression P_2 .

• Turbine (T.U.)

Rendement mécanique $\eta_m = 0,95$; température d'admis-

sion : $t_4 = 927^\circ \text{C}$; détente adiabatique, avec $\eta_{st} = \frac{W_i}{W_i'} = 0,81$.

La turbine entraîne le turbocompresseur et la transmission du véhicule.

• Échangeur adiabatique (E)

$$\text{Efficacité } \varepsilon = \frac{t_3 - t_2}{t_5 - t_2} = 0,74.$$

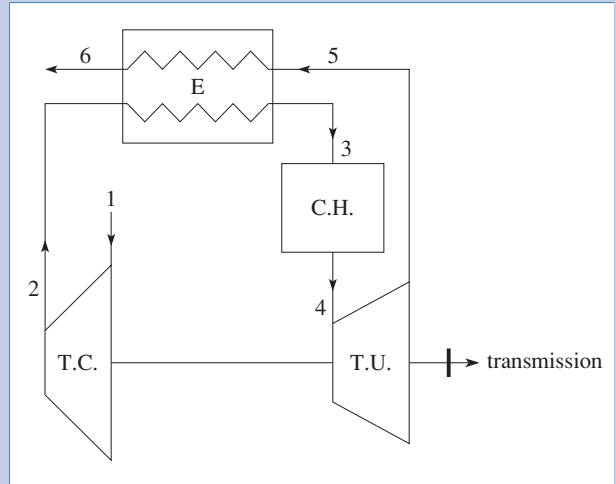
• Chambre de combustion (C.H.)

Parois adiabatiques ; combustion isobare ; rendement $\eta_c = 0,97$.

$$\text{Par définition, } \eta_c = \frac{(\text{chaleur reçue par le fluide})}{(\text{chaleur de combustion})}.$$

On néglige :

- les pertes de charge, d'où $P_2 = P_3 = P_4$ et $P_5 = P_6 = P_1$;
- les variations d'énergies cinétique et potentielle ;
- les variations de température dans les canalisations reliant les différents éléments ;
- les variations de débit dues au combustible injecté.



1) Calculer la température t_2 ainsi que la puissance $\mathcal{P}_C$ fournie à l'arbre du compresseur.

2) Calculer la température t_5 ainsi que la puissance $\mathcal{P}_T$ disponible sur l'arbre de la turbine. En déduire la puissance $\mathcal{P}_u$ reçue par la transmission du véhicule.

3) Calculer la température t_3 , le rendement global η , et le débit massique horaire D_h du combustible, dont le pouvoir calorifique est égal à $4,0 \cdot 10^4 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

4) Calculer la température t_6 à la sortie de l'échangeur.

1.

2.
3.

1

$\mathcal{P} = q D_m = Q_{\text{mol}} D_{\text{mol}} = Q_{\text{mol}} \frac{D_{\text{vol}}}{V_{\text{mol}}}$. Le volume molaire est de 24,6 L (en

supposant le gaz parfait) et $D_{\text{vol}} = 1,99 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$.

2

a) En effectuant un bilan de quantité de mouvement pour le fluide contenu

à l'instant t dans le tuyau, dont la vitesse est $v = \frac{D_m}{\rho S}$, on obtient :

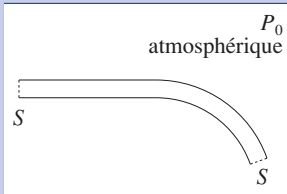
$$\vec{F}_{\text{tuyau} \rightarrow \text{eau}} + P_1 S \vec{e}_x - P_0 S (\cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_y) = D_m [v (\cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_y) - v \vec{e}_x].$$

On en déduit :

$$\vec{F}_{\text{eau} \rightarrow \text{tuyau}} = \left(\frac{D_m^2}{\rho S} + P_0 S \right) [(1 - \cos \alpha) \vec{e}_x - \sin \alpha \vec{e}_y] + K D_m S \vec{e}_x.$$

b) On étudie l'ensemble des forces s'exerçant sur le tuyau.

La résultante des forces dues à un champ de pression uniforme sur une surface fermée est nulle. Pour calculer la résultante des forces de pression atmosphérique $\vec{R}_0$ s'exerçant sur l'extérieur du tuyau, on imagine donc une situation où le système serait tout entier plongé dans un milieu de pression P_0 .



La résultante des forces de pression serait nulle, donc :

$$\vec{R}_0 + P_0 S \vec{e}_x - P_0 S (\cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_y) = \vec{0},$$

$$\text{soit } \vec{R}_0 = -P_0 S [(1 - \cos \alpha) \vec{e}_x - \sin \alpha \vec{e}_y].$$

Pour le tuyau fixe, on a (en négligeant son poids) :

$$\vec{R}_0 + \vec{R} + \vec{F}_{\text{eau} \rightarrow \text{tuyau}} = \vec{0},$$

ce qui donne $\vec{R} = -\vec{R}_0 - \vec{F}_{\text{eau} \rightarrow \text{tuyau}}$, soit :

$$\begin{aligned} \vec{R} &= -\left(\frac{D_m^2}{\rho S} + P_0 S \right) [(1 - \cos \alpha) \vec{e}_x - \sin \alpha \vec{e}_y] - K D_m S \vec{e}_x \\ &\quad + P_0 S [(1 - \cos \alpha) \vec{e}_x - \sin \alpha \vec{e}_y] \\ &= -\left(\frac{D_m^2}{\rho S} \right) [(1 - \cos \alpha) \vec{e}_x - \sin \alpha \vec{e}_y] - K D_m S \vec{e}_x. \end{aligned}$$

Cette force ne dépend pas de la pression atmosphérique. Ce résultat peut aussi s'établir par un bilan de quantité de mouvement relatif au système {tuyau + eau}.

$$A.N : R_x = -21 \text{ N} \text{ et } R_y = +1 \text{ N}.$$

3

1) $D_P = \rho S (v_0 - v)$ et $D_m = \rho S v_0$, donc $D_P = D_m \left(1 - \frac{v}{v_0} \right)$ si $v < v_0$.

2) $\mathcal{R}_P$ est galiléen. La conservation de l'énergie dans $\mathcal{R}_P$ implique que la vitesse (scalaire) de l'eau est constante dans $\mathcal{R}_P$ (on ne tient pas compte de la pesanteur).

La vitesse du jet incident dans $\mathcal{R}_P$ est $\vec{V}_P = (v_0 - v) \vec{e}_x$.

La vitesse du jet émergent dans $\mathcal{R}_P$ est $\vec{V}'_P = (v_0 - v) (-\cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_y)$.

Le système {plaque + eau en contact avec le déflecteur} est soumis à la pression atmosphérique (de résultante nulle) et à une force $-\vec{F}$ qui compense la force exercée par le jet. Un bilan de quantité de mouvement pour ce système donne :

$$-\vec{F} = D_P (\vec{V}'_P - \vec{V}_P), \text{ soit } \vec{F} = D_m v_0 \left(1 - \frac{v}{v_0} \right)^2 [(1 + \cos \alpha) \vec{e}_x - \sin \alpha \vec{e}_y].$$

4

a) On effectue un bilan d'énergie mécanique pour le système $\mathcal{S}^*$ constitué par l'eau comprise, à l'instant t , dans un tube de courant qui relie la surface supérieure du puits à celle du réservoir. L'origine des énergies potentielles est choisie au niveau de la surface du puits.

- Les énergies cinétiques massiques entrante et sortante sont négligeables.
- L'énergie potentielle massique entrante est nulle ($z = 0$).
- L'énergie potentielle massique sortante est égale à $g h$.

Donc :

$$\mathcal{E}_{M_{\mathcal{S}^*}}(t + dt) - \mathcal{E}_{M_{\mathcal{S}^*}}(t) = \mathcal{E}_{M_{\mathcal{S}^*}}(t + dt) - \mathcal{E}_{M_{\mathcal{S}^*}}(t) + D_m dt (gh - 0) = D_m dt (gh - 0).$$

Le régime étant permanent, on sait que $\mathcal{E}_{M_{\mathcal{S}^*}}(t + dt) = \mathcal{E}_{M_{\mathcal{S}^*}}(t)$.

La puissance des forces de pression est :

$$\mathcal{P}_{\text{pres}} = P_0 S_{\text{puits}} v_{\text{puits}} - P_1 S_{\text{réservoir}} v_{\text{réservoir}} = (P_0 - P_1) \frac{D_m}{\rho}.$$

$$\mathcal{E}_{M_{\mathcal{S}^*}}(t + dt) - \mathcal{E}_{M_{\mathcal{S}^*}}(t) = (\mathcal{P} + \mathcal{P}_{\text{pres}}) dt, \text{ d'où } \mathcal{P} = D_m \left(gh + \frac{P_1 - P_0}{\rho} \right).$$

b) Il faut ajouter dans le bilan la puissance des forces intérieures de viscosité.

On suppose que le moteur ne fonctionne pas, avec $h = 0$ et $P_1 = P_0 - \Delta P$. Alors, le

$$\text{bilan d'énergie donnerait } \mathcal{P}_{\text{visc}} = -\mathcal{P}_{\text{pression}} = -D_m \frac{\Delta P}{\rho} = -K \frac{D_m^2}{\rho}.$$

Comme $\mathcal{P}_{\text{visc}}$ est indépendante de h et de P_1 :

$$\mathcal{P} = D_m \left(gh + \frac{P_1 - P_0}{\rho} \right) + K \frac{D_m^2}{\rho}.$$

5

Hypothèses

On peut supposer le robinet adiabatique (du moins en régime permanent, lorsque les tuyaux sont chauds). De plus, la capacité thermique massique à pression constante c de l'eau ne dépend pas de la température dans l'intervalle considéré.

En régime permanent, l'enthalpie entrant dans le robinet pendant dt est égale à l'enthalpie sortant pendant la même durée.

$$\rho c_m D_1 T_1 dt + \rho c_m D_2 T_2 dt = \rho c_m (D_1 + D_2) T_f dt, \text{ soit } T_f = \frac{D_1 T_1 + D_2 T_2}{D_1 + D_2}.$$

6

1) Le gaz étant parfait, $\mathcal{P} = D_m \Delta h = D_m c_p (T_2 - T_1)$, d'où $T_2 = 531 \text{ K}$.

$$2) \text{ Pour un gaz parfait, } dh = c_p dT = T ds + v dP \text{ et } \Delta s = c_p \left[\ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \right].$$

On effectue un bilan d'entropie pour le système fermé $\mathcal{S}^*$ coïncident avec le système ouvert $\mathcal{S}$ constitué par le compresseur et le gaz qu'il contient :

$$\frac{dS_{\mathcal{S}^*}}{dt} = \frac{dS_g}{dt} + D_m s_{\text{sortie}} - D_m s_{\text{entrée}}.$$

L'entropie de $\mathcal{S}$ étant constante et $\mathcal{S}^*$ en évolution adiabatique, ce bilan d'entropie conduit à :

$$\frac{dS_{\text{créée}}}{dt} = D_m \Delta s = 0,38 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}.$$

3) À l'issue d'une isentropique, la température serait de 501 K et le débit de $7,5 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$.

7

Les puissances thermiques reçues par les deux fluides entre l'entrée et la sortie sont opposées. Pour chaque fluide, un bilan enthalpique donne :

$$D_m(h_{\text{sortie}} - h_{\text{entrée}}) = \mathcal{P}_{\text{th}}.$$

Donc $d\Delta h_{\text{eau}} + D_m \Delta h_{\text{air}} = 0$, soit $\theta_s = \theta_e + \frac{D_m c_p}{dc}(T_1 - T_0)$, d'où $\theta_s = 15,1^\circ \text{C}$.

8

Le fluide étant parfait, incompressible et en régime permanent, on peut calculer le débit en utilisant la relation de Bernoulli le long d'une ligne de courant.

$$\frac{v_{\text{jet}}^2}{2} + \frac{P_0}{\rho} + gz = \frac{v_{\text{tuyau}}^2}{2} + \frac{P_1}{\rho} + gz \quad \text{et} \quad D_m = \rho s v_{\text{jet}}.$$

Sachant que $v_{\text{jet}}^2 \gg v_{\text{tuyau}}^2$, cela donne :

$$\rho v_{\text{jet}}^2 = 2(P_1 - P_0) \quad \text{et} \quad D_m = \rho s v_{\text{jet}} = s \sqrt{2\rho(P_1 - P_0)}.$$

Un bilan de quantité de mouvement appliqué au système formé par l'embout, le coude du tuyau et le fluide qu'il contient donne :

$$\vec{F} + \vec{F}_{\text{pression}} + \vec{F}' = D_m(\vec{v}_{\text{jet}} - \vec{v}_{\text{tuyau}}), \quad \vec{F}_{\text{pression}} = P_1 S \vec{e}_x + \iint_{\text{reste du système}} -P_0 d\vec{S}$$

$$\text{Or :} \quad \iint_{\text{reste du système}} -P_0 d\vec{S} = P_0 S \vec{e}_x + \iint_{\text{reste du système}} -P_0 d\vec{S} = \vec{0}$$

$$\text{D'où :} \quad \vec{F} + (P_1 - P_0) S \vec{e}_x + \vec{F}' \approx D_m(\vec{v}_{\text{jet}} - \vec{v}_{\text{tuyau}}),$$

$\vec{F}$ représentant la force cherchée à exercer sur l'extrémité du tuyau, et $\vec{F}' = F' \vec{e}_x$ représentant les forces de cohésion du tuyau en amont.

Comme $v_{\text{jet}} \gg v_{\text{tuyau}}$, on a :

$$\vec{F} + (P_1 - P_0) S \vec{e}_x + \vec{F}' \approx D_m(\vec{v}_{\text{jet}} - \vec{0}).$$

On en déduit $F_y = 2 s (P_1 - P_0)$.

A.N : $D_m = 4,2 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$ et $F_y = 180 \text{ N}$.

9

1) On se place dans le référentiel non galiléen $\mathcal{R}_f$.

Soit le système ouvert $\mathcal{S}$ constitué par la fusée, le carburant et les gaz qu'elle contient, et le système fermé coïncident $\mathcal{S}^*$. Ce système est soumis à une force d'interaction $\vec{F}_0$ (pesanteur, frottements, etc.). $p_{\mathcal{S}^*}$ est constante (nulle), et le bilan de quantité de mouvement donne :

$$\vec{F}_0 + \vec{F}_{\text{inertie}} = D_m \vec{u} - \vec{0} \quad (\text{le débit entrant est nul}).$$

D'après la définition : $\vec{F}_0 + \vec{F}_p = m \vec{a} = -\vec{F}_{\text{inertie}}$, soit $\vec{F}_p = -D_m \vec{u}$.

(L'analyse peut aussi être menée dans le référentiel d'étude, sans force d'inertie.)

$$2) \quad m(t) \frac{dv}{dt} = (m_0 - D_m t) \frac{dv}{dt} = D_m u.$$

Cette équation s'intègre en $v(t) - 0 = u \ln \frac{m_0}{m_0 - D_m t}$.

$$\text{Donc } v_{\text{finale}} = -u \ln \alpha \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_{\text{K finale}} = \frac{1}{2} m_0 u^2 \alpha (\ln \alpha)^2.$$

La fonction $f(\alpha) = \alpha (\ln \alpha)^2$ admet un maximum pour $\ln \alpha + 2 = 0$. $\mathcal{E}_{\text{K finale}}$ est donc maximale pour $\alpha = \alpha_m = 0,14$.

La combustion dans le réacteur permet de créer, pour une masse dm qui va être éjectée : de l'énergie cinétique macroscopique $dm \frac{1}{2} u^2$, et de l'énergie interne (les gaz éjectés sont chauds). Si le premier terme, utile pour la propulsion, est prépondérant, l'énergie que doit fournir la combustion est au total :

$$\mathcal{E}_{\text{comb}} = m_0 (1 - \alpha) \frac{1}{2} u^2$$

$$\text{et alors :} \quad r = \frac{\mathcal{E}_{\text{K finale}}}{\mathcal{E}_{\text{comb}}} = r = \frac{\alpha (\ln \alpha)^2}{1 - \alpha}. \quad \text{Si } \alpha = \alpha_m, \text{ alors } r = 0,63.$$

10

1) Soit $\mathcal{S}$ le système ouvert constitué par le tourniquet et l'eau qu'il contient (il est plus simple d'inclure le tourniquet dans le système, car les forces extérieures sont dans ce cas faciles à déterminer) et $\mathcal{S}^*$ le système fermé coïncident à l'instant t . L représentant le moment cinétique par rapport à l'axe de rotation, on effectue un bilan de moment cinétique dans le référentiel d'étude, supposé galiléen.

• Pendant dt , une masse $\delta m = \frac{1}{2} D_m dt$ sort par chaque embout, avec une vitesse

dont la composante selon $\vec{e}_\theta$ est $\omega a - \frac{D_m}{\rho S} \cos \alpha$.

• La masse $2 \delta m$ qui entre dans le tube vertical a un moment cinétique nul.

$$L_{\mathcal{S}^*}(t+dt) - L_{\mathcal{S}^*}(t) = L_{\mathcal{S}}(t+dt) - L_{\mathcal{S}}(t) + 2\delta m a \left(\omega a - \frac{D_m}{\rho S} \cos \alpha \right),$$

$$\text{d'où :} \quad \frac{dL_{\mathcal{S}^*}}{dt} = \frac{dL_{\mathcal{S}}}{dt} + D_m a \left(\omega a - \frac{D_m}{\rho S} \cos \alpha \right).$$

$$\frac{dL_{\mathcal{S}^*}}{dt} = -\Gamma \quad \text{si} \quad \omega > 0 \quad \text{et} \quad \frac{dL_{\mathcal{S}}}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = J \frac{d\omega}{dt}.$$

$$\text{Si } \omega > 0, \quad \tau \frac{d\omega}{dt} + \omega = \omega_0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{D_m}{\rho S a} \cos \alpha - \frac{\Gamma}{D_m a^2} \quad \text{et} \quad \tau = \frac{J}{D_m a^2}.$$

$$2) \quad \omega_p = \omega_0 \quad \text{si} \quad \Gamma < \frac{D_m^2 a}{\rho S} \cos \alpha \quad \text{ou} \quad \omega_p = 0 \quad \text{si} \quad \Gamma \geq \frac{D_m^2 a}{\rho S} \cos \alpha.$$

$$3) \quad \omega = \omega_p \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right].$$

Corrigés

11

1) L'écoulement est adiabatique et sans travail utile donc $v^2 = 2(h_A - h)$.

Le gaz est parfait, d'où $(h_A - h) = c_p (T_A - T)$.

La détente est isentropique, donc $T = T_A \left(\frac{P}{P_A} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$ et $\rho = \rho_A \left(\frac{P}{P_A} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$.

Après calculs, on trouve $\rho = \rho_A \left(1 - \frac{v^2}{2c_p T_A} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$.

2) Le débit massique $D_m = \rho v S$ est constant, car le régime est permanent,

soit :

$$v(x)S(x) \left(1 - \frac{v^2(x)}{2c_p T_A} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = \text{cte.}$$

3) On dérive l'expression précédente :

$$\frac{S'}{S} + \frac{v'}{v} + \frac{1}{\gamma-1} \frac{-\frac{vv'}{c_p T_A}}{1 - \frac{v^2}{2c_p T_A}} = 0.$$

$v(x)$ est une fonction croissante et S' s'annule pour :

$$v = v_0 = \sqrt{2 \frac{\gamma-1}{\gamma+1} c_p T_A} = \sqrt{2 \frac{\gamma}{\gamma+1} \frac{R}{M} T_A}.$$

Le tableau des variations de S est donc (si $v_B > v_0$) :

x	0	x_0	x_B
v	0	v_0	v_B
S		S_0	S_B

• $S(0)$ serait infinie ! Le modèle qui suppose $v(0) = 0$ ne s'applique donc pas en $x = 0$.

• Appelons T_0 la température en x_0 .

De 1) on tire :

$$v_0^2 = 2c_p (T_A - T_0) = 2 \frac{\gamma R}{(\gamma-1)M} (T_A - T_0)$$

et

$$v_0^2 = 2 \frac{\gamma}{\gamma+1} \frac{R}{M} T_A.$$

D'où :

$$T_0 = \frac{2T_A}{\gamma+1}.$$

$v_0 = \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{M}}$. Il se trouve que c'est aussi l'expression de la vitesse du son à la température T_0 du gaz en x_0 .

• Si v_B (déterminée par la pression P_B) est inférieure à v_0 , alors $S(x)$ est seulement décroissante.

Conclusion

Pour une faible vitesse d'éjection ($v_B < v_0$), la tuyère est convergente.

Pour une grande vitesse d'éjection (supersonique), la tuyère est convergente (accélération jusqu'à v_0), puis divergente.

12

1) Soit T_2' la température d'une compression isentropique fictive :

$$T_2' = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 420,5 \text{ K}.$$

Le bilan enthalpique s'écrit $h_2 - h_1 = c_p (T_2 - T_1) = w_{112} = \frac{1}{\eta} w'_{112} = \frac{c_p}{\eta} (T_2' - T_1)$,

d'où $t_2 = 163^\circ \text{C}$.

$$D_m (h_2 - h_1) = \mathcal{P}_{C_u} = \eta_m \mathcal{P}_C$$

$$\mathcal{P}_C = \frac{D_m (h_2 - h_1)}{\eta_m}, \text{ d'où } \mathcal{P}_C = 145 \text{ kW}.$$

2) Par un raisonnement identique : $T_3' = 807,5 \text{ K}$; $T_3 = 882 \text{ K}$; $t_3 = 609^\circ \text{C}$.

$\mathcal{P}_T = -\eta_m D_m (h_3 - h_4)$ et $\mathcal{P}_T = 269 \text{ kW}$.

$$\mathcal{P}_T = \mathcal{P}_C + \mathcal{P}_u$$

La puissance disponible est donc $\mathcal{P}_u = 124 \text{ kW}$.

3) D'après l'efficacité de l'échangeur, $t_3 = 493^\circ \text{C}$.

Le bilan enthalpique pour CH s'écrit $h_4 - h_3 = c_p (T_4 - T_3) = 434 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

La puissance thermique fournie par le combustible est donc :

$$\mathcal{P}_{th} = D_m \frac{h_4 - h_3}{\eta_c} = 447 \text{ kW}.$$

D'où :

$$\eta = \frac{\mathcal{P}_u}{\mathcal{P}_{th}} = 0,28.$$

et :

$$D_h = \frac{447 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^7} \cdot 3600 = 40,2 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1}.$$

4) L'échangeur est adiabatique, donc $h_3 - h_2 + h_6 - h_5 = 0$, soit $t_6 = 279^\circ \text{C}$.

Champs et calculs vectoriels

Introduction

Ce chapitre particulier, placé en fin d'ouvrage, présente de façon aussi simple et aussi physique que possible les principaux outils mathématiques utiles à l'étude de la physique des champs.

Le but de ce chapitre n'est pas de tout démontrer ; nous présentons néanmoins les liens importants existant entre ces divers opérateurs.

Dans cet ouvrage, ce chapitre est constamment rappelé en référence. De plus, il est aussi un complément utile pour l'étude de l'électromagnétisme.

- Maîtrise des outils mathématiques nécessaires à l'étude de la physique des champs.
-

- Opérations mathématiques simples.

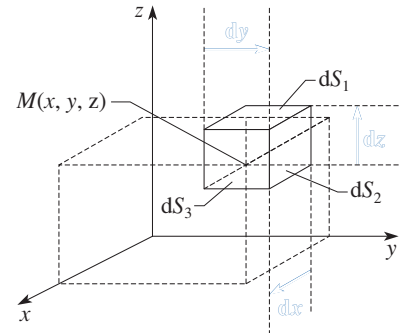
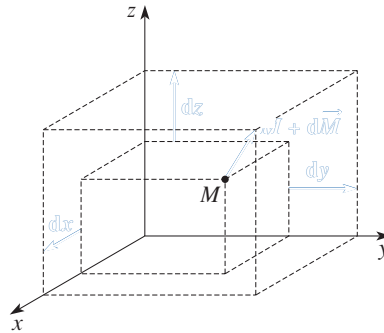
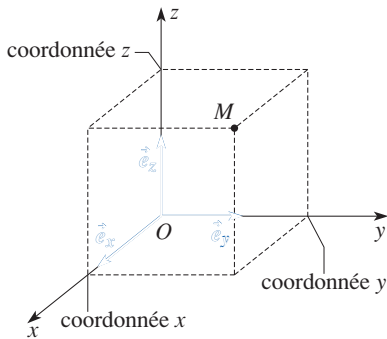
Coordonnées d'espace

1.1. Coordonnées cartésiennes

Ce sont les plus simples à utiliser. Les vecteurs unitaires $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$ forment un trièdre direct. Un point M est défini par ses trois coordonnées x , y et z (doc. 1). À un déplacement élémentaire de M correspond le vecteur $d\vec{M}$, tel que (doc. 2) :

$$d\vec{M} = dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z.$$

À ces coordonnées sont associés des éléments de surface et de volume (doc. 3). Toute grandeur scalaire g (ou vectorielle $\vec{G}$) dépendant du point M sera notée $g(M) = g(x, y, z)$ (respectivement $\vec{G}(M) = \vec{G}(x, y, z)$).



Doc. 1. Système de coordonnées cartésiennes. **Doc. 2.** Le vecteur $d\vec{M}$ a pour composantes Les coordonnées de M sont x , y et z : dx , dy et dz , c'est-à-dire :

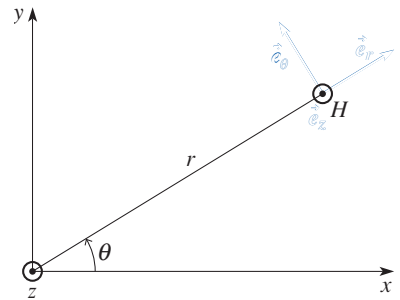
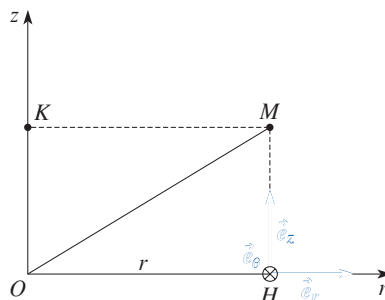
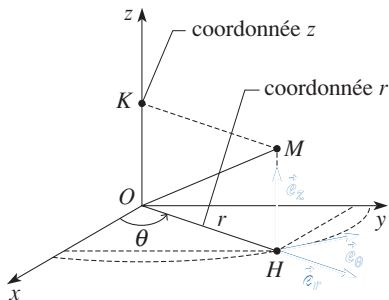
$$M(x, y, z).$$

$$d\vec{M} = dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z.$$

Doc. 3. L'élément de volume $d\tau = dx dy dz$ est délimité par six surfaces élémentaires planes, dont $dS_1 = dx dy$, $dS_2 = dx dz$ et $dS_3 = dy dz$.

1.2. Coordonnées cylindriques

Un point M est défini par ses trois coordonnées r , θ et z (doc. 4). À ce type de coordonnées sont associés les vecteurs unitaires $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_z$, qui forment une base de projection orthogonale dépendant elle-même de M . Les vecteurs $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_z$ forment un trièdre direct (doc. 4).



Doc. 4a. Système de coordonnées cylindriques. Les coordonnées de M sont r , θ et z : $M(r, \theta, z)$.

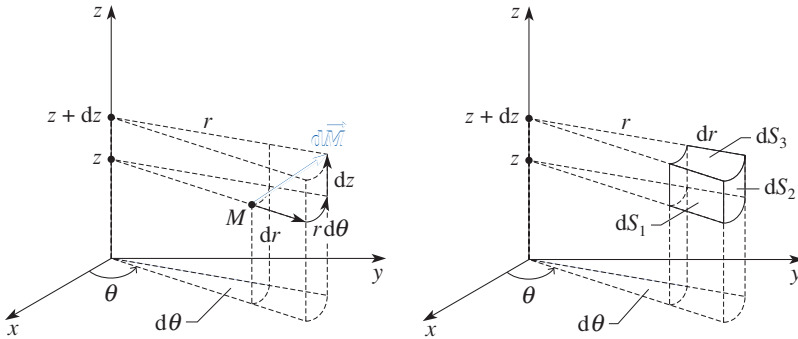
Doc. 4b. Disposition des vecteurs $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_z$.

Doc. 4c. Dans le plan (xOy) , nous retrouvons un système de coordonnées polaires.

À un déplacement élémentaire de M correspond le vecteur $d\vec{M} = d(r\vec{e}_r + z\vec{e}_z)$.

En coordonnées cylindriques (doc. 5) : $d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$.

À ces coordonnées sont associés des éléments de surface et de volume (doc. 6). Toute grandeur g dépendant du point M sera notée $g(M) = g(r, \theta, z)$ (ou $\vec{G}(M) = \vec{G}(r, \theta, z)$).



Doc. 5. En coordonnées cylindriques :

$$d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z.$$

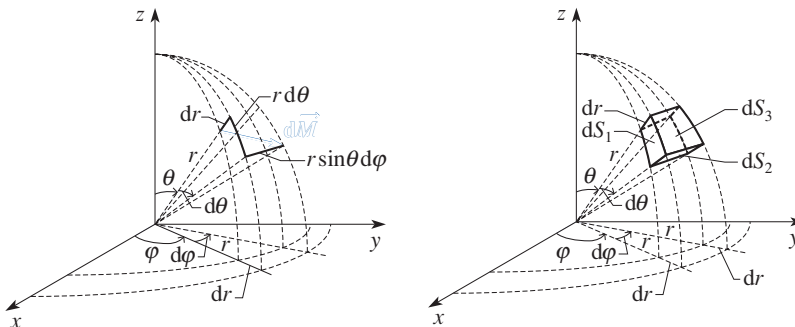
1.3. Coordonnées sphériques

Un point M est défini par ses trois coordonnées r , θ et φ . À ce type de coordonnées sont associés les vecteurs unitaires $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$, qui forment une base de projection orthogonale dépendant elle-même de M . Les vecteurs $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ forment un trièdre direct (doc. 7). À un déplacement élémentaire de M correspond le vecteur $d\vec{M} = d(r \vec{e}_r)$.

En coordonnées sphériques (doc. 8) :

$$d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{e}_\varphi.$$

À ces coordonnées sont associés des éléments de surface et de volume (doc. 9). Toute grandeur g dépendant du point M sera notée $g(M) = g(r, \theta, \varphi)$ (ou $\vec{G}(M) = \vec{G}(r, \theta, \varphi)$).



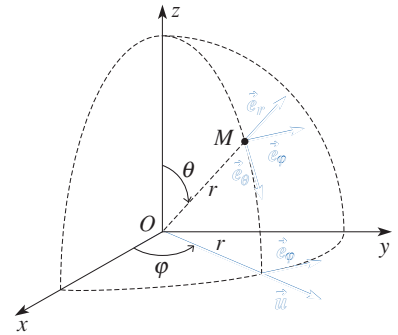
Doc. 8. Coordonnées sphériques :

$$d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{e}_\varphi.$$

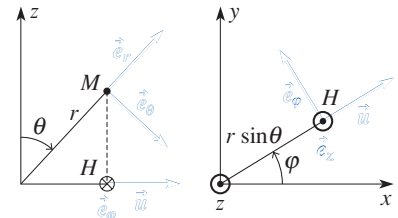
Remarque : Les grandeurs r et θ définies ici diffèrent de leurs homonymes des coordonnées cylindriques. La coordonnée φ , et le vecteur unitaire $\vec{e}_\varphi$ correspondant, s'identifient en revanche aux grandeurs θ et $\vec{e}_\theta$ des coordonnées cylindriques !

◀ **Doc. 6.** Mise en évidence des surfaces (et volumes) élémentaires dans le cas des coordonnées cylindriques :

$$dS_1 = dr dz ; dS_2 = (r + dr) d\theta dz ; dS_3 = r d\theta dr \text{ et le volume a pour expression } d\tau = r dr d\theta dz.$$



Doc. 7a. Cas des coordonnées sphériques.



Doc. 7b. Mise en évidence de la présence de deux systèmes de coordonnées polaires. H est le projeté orthogonal de M sur le plan xOy.

◀ **Doc. 9.** Surfaces élémentaires (et volumes) en coordonnées sphériques :

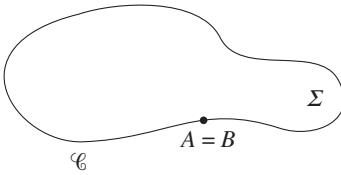
$$dS_1 = r dr d\theta ; dS_2 = r \sin\theta dr d\varphi ; dS_3 = (r + dr)^2 d\theta \sin\theta d\varphi \text{ et le volume a pour expression } d\tau = r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi.$$

2 Contours et surfaces

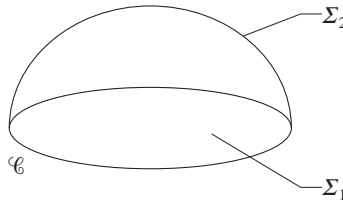
2.1. Définitions

Soit une courbe $\mathcal{C}$ reliant deux points A et B de l'espace (doc. 10). Lorsque A et B sont confondus, la courbe est dite fermée : elle définit un contour (doc. 11). Ce contour, non nécessairement plan, délimite alors une surface S non unique. Les surfaces Σ_1 et Σ_2 s'appuient sur le même contour $\mathcal{C}$ (doc.12).

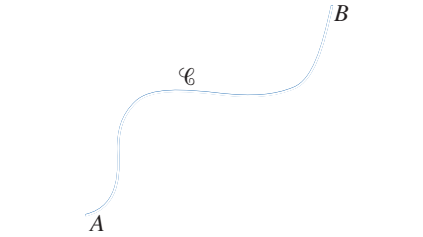
Une surface fermée est une surface limitant un volume V (doc. 13).



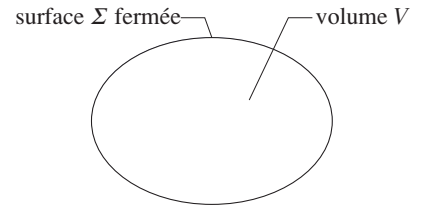
Doc. 11. Contour avec une surface associée, s'appuyant sur ce contour.



Doc. 12. Les deux surfaces Σ_1 et Σ_2 s'appuient sur la même courbe fermée (ou contour) $\mathcal{C}$.



Doc. 10. Courbe $\mathcal{C}$ non orientée de A à B .

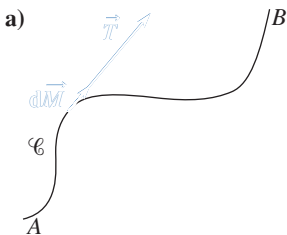


Doc. 13. Surface Σ fermée délimitant le volume V associé.

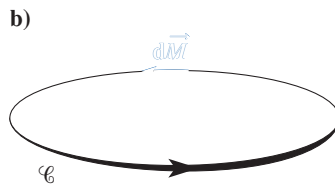
2.2. Conventions d'orientation

À un contour, nous associons un sens de parcours : un élément de longueur scalaire $d\ell$ permet de construire le vecteur $d\vec{M} = d\ell \vec{T}$, où $\vec{T}$ est le vecteur unitaire tangent à la courbe (doc. 14 a et b).

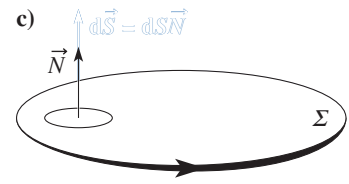
À une surface, nous associons une orientation : un élément de surface scalaire dS , et sa normale $\vec{N}$ définissent un vecteur $d\vec{S}$, de norme dS et dirigé par la normale $\vec{N}$ tel que $d\vec{S} = dS \vec{N}$ (doc. 14c).



Doc. 14a. Courbe $\mathcal{C}$ orientée de A à B .



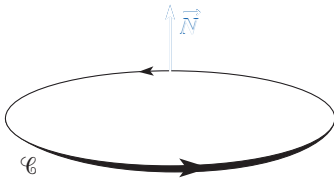
Doc. 14b Courbe $\mathcal{C}$ orientée fermée, ou contour orienté.



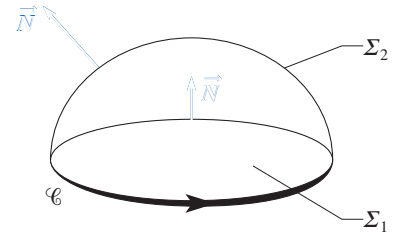
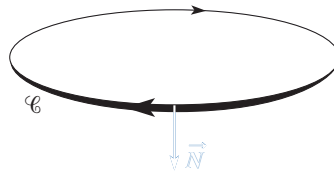
Doc. 14c. Contour orienté avec une surface associée.

Dans le cas d'un contour, les éléments vectoriels $\vec{T}$ et $\vec{N}$ obéissent à une convention d'orientation :

- il n'y a pas de convention absolue d'orientation pour un contour (doc. 14b) ;
- mais il existe une convention d'orientation entre un contour et les surfaces s'appuyant sur ce contour. La convention relative d'orientation est indiquée sur les documents 15 et 16.

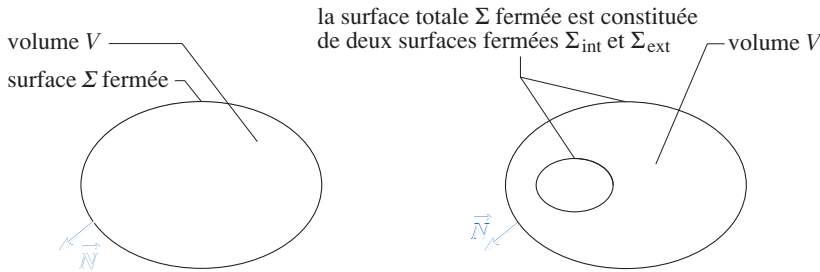


Doc. 15. Convention d'orientation des surfaces s'appuyant sur une courbe fermée $\mathcal{C}$ (contour) orientée donnée.



Doc. 16. Les deux surfaces Σ_1 et Σ_2 s'appuient sur la même courbe fermée (contour) orientée $\mathcal{C}$.

Une surface fermée est conventionnellement orientée positivement vers l'extérieur du volume qu'elle limite (doc. 17).



Doc. 17. Surface Σ fermée délimitant le volume V associé. Le volume V peut être délimité par deux surfaces fermées Σ_{int} et Σ_{ext} .

2.3. Intégrales associées

2.3.1. Intégrale d'un champ de scalaires

Soit une courbe $\mathcal{C}$ et une surface Σ , fermées ou non. Nous rencontrerons des intégrales scalaires ou vectorielles construites à partir de champs scalaires :

- intégrales scalaires : $\int_{\mathcal{C}} g \, d\ell$ et $\iint_{\Sigma} g \, dS$;
- intégrales vectorielles : $\int_{\mathcal{C}} g \, d\vec{\ell}$ et $\iint_{\Sigma} g \, d\vec{S}$.

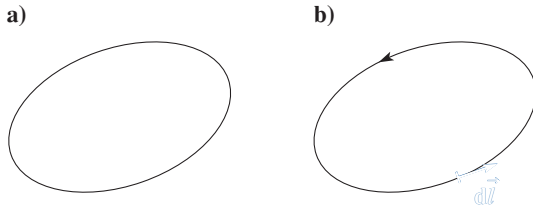
Les deux premières intégrales, scalaires, sont bâties à partir du champ scalaire g . Les deux suivantes, bâties à partir du même champ, sont vectorielles.

Il est très important de distinguer intégrales scalaires et vectorielles. Ainsi sur un contour $\mathcal{C}$ (dans ce cas, il faut mettre un cercle sur le signe intégral), il est possible de définir les deux intégrales suivantes :

$$\oint_{\text{contour } \mathcal{C}} d\ell \quad \text{et} \quad \oint_{\text{contour } \mathcal{C}} d\vec{\ell}.$$

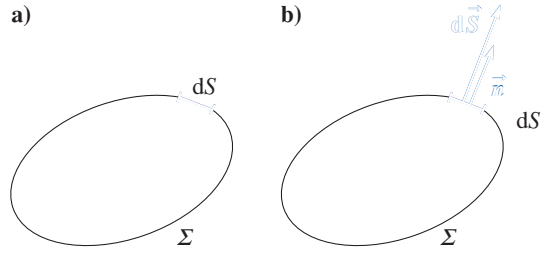
La première intégrale représente la longueur du contour $\mathcal{C}$ $\left(\oint_{\text{contour } \mathcal{C}} d\ell = L \right)$, alors

que la deuxième est nulle $\left(\oint_{\text{contour } \mathcal{C}} d\vec{\ell} = \vec{0} \text{ (doc. 18)} \right)$.



Doc. 18a. Courbe $\mathcal{C}$ de longueur L : $\oint_{\mathcal{C}} dl = L$.

b. Courbe $\mathcal{C}$ orientée : $\oint_{\mathcal{C}} d\vec{l} = \vec{0}$.



Doc. 19a. $\iint_{\Sigma} dS = S$ (aire de la surface Σ). **b.** $\oint_{\Sigma} d\vec{S} = \vec{0}$.

Remarques

• Dans le cas d'une surface fermée Σ , l'intégrale $\oint_{\Sigma} d\vec{S}$ est nulle, alors que

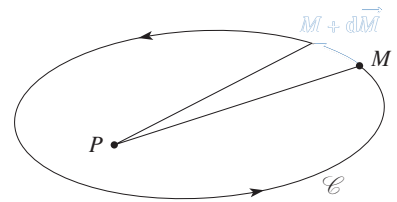
$\iint_{\Sigma} dS$ n'est pas nulle (doc. 19).

• Pour une surface non fermée, le vecteur surface $\vec{S}$ associé à Σ , s'appuyant sur un contour $\mathcal{C}$ est unique, et est calculable en utilisant l'intégrale suivante :

$$\vec{S} = \oint_{\text{contour } \mathcal{C}} \frac{1}{2} \vec{PM} \wedge d\vec{M},$$

indépendante du choix du point P (doc. 20). L'unicité peut être montrée en utilisant le théorème de Green-Ostrogradski (§ 4.2). Ce vecteur, dont l'orientation obéit à la convention relative entre la normale à la surface Σ et le sens de circulation sur le contour $\mathcal{C}$, est aussi le vecteur surface de toute surface s'appuyant sur $\mathcal{C}$, ce qui montre bien qu'on ne doit pas le confondre avec le scalaire, dépendant du

choix de la surface : $\iint_{\Sigma} dS$.



Doc. 20. L'aire du triangle hachuré est égale à la norme de $\frac{1}{2} \vec{PM} \wedge d\vec{M}$.

L'aire $\vec{S}$ est donc calculable par :

$$\vec{S} = \oint_{\text{contour } \mathcal{C}} \frac{1}{2} \vec{PM} \wedge d\vec{M}.$$

2.3.2. Intégrale d'un champ de vecteurs $\vec{G}(M)$

Il est possible de définir deux intégrales scalaires, bâties à partir d'un champ $\vec{G}$ vectoriel, qui sont très importantes en physique : la **circulation** et le **flux**.

2.3.2.1. Circulation d'un vecteur

La circulation C d'un champ vectoriel $\vec{G}$ sur une courbe $\mathcal{C}$ orientée (fermée ou non) est définie par (doc. 21) :

$$C = \int_{\text{courbe } \mathcal{C}}^B_A \vec{G}(M) \cdot d\vec{M} \quad \text{ou} \quad C = \oint_{\text{contour } \mathcal{C}} \vec{G}(M) \cdot d\vec{M}.$$

Remarque

La circulation d'un vecteur le long d'un contour est liée à l'opérateur rotationnel (cf. § 5).

La circulation d'un vecteur est un outil important en électromagnétisme et en mécanique des fluides.

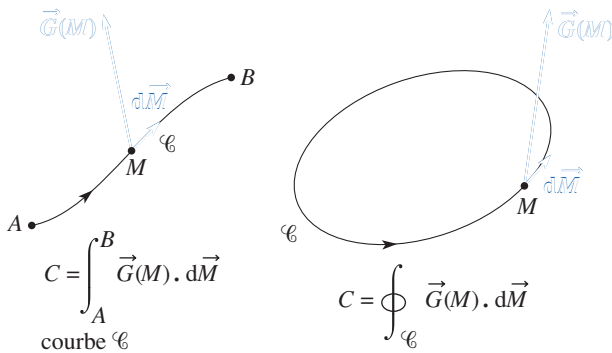
2.3.2.2. Flux d'un vecteur à travers une surface

Le flux Φ d'un champ vectoriel $\vec{G}$ à travers une surface Σ , qui doit être orientée, est défini par (doc. 22) :

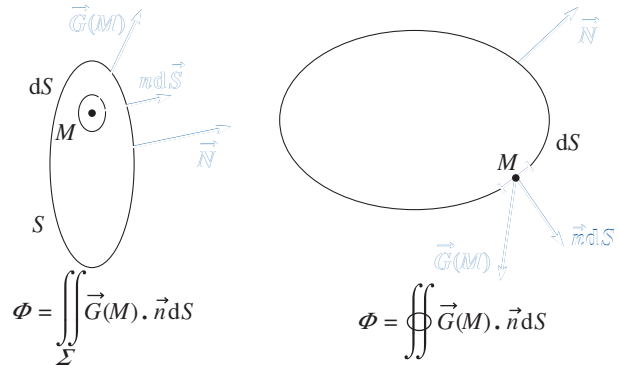
$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{G}(M) \cdot d\vec{S} \quad \text{ou} \quad \oiint_{\Sigma \text{ (fermée)}} \vec{G}(M) \cdot d\vec{S}.$$

Remarque

Le flux d'un vecteur à travers une surface fermée Σ est lié à l'opérateur divergence (cf. § 4).



Doc. 21. Définition de la circulation d'un vecteur.



Doc. 22. Définition du flux d'un vecteur.

Le flux d'un vecteur à travers une surface fermée ou non est un outil important en :

- électricité (vecteur densité volumique de courant $\vec{j}_V$) ;
- électromagnétisme (flux des champs $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{H}$, ...) ;
- mécanique des fluides (flux du vecteur vitesse, ...).

Intéressons-nous maintenant à des opérateurs qui s'appliquent à des champs scalaires ou vectoriels en les transformant en d'autres champs. Ils ont un caractère intrinsèque mais peuvent être exprimés dans les différentes coordonnées spatiales précédemment définies, en utilisant les dérivées partielles par rapport aux coordonnées spatiales.

3 Opérateur gradient

3.1. Définition

Considérons un champ scalaire $g(M)$. À un déplacement élémentaire $d\vec{M}$ est associée une variation élémentaire dg de g : $dg = g(M + d\vec{M}) - g(M)$.

L'opérateur gradient (local en M) est défini par :

$$dg = g(M + d\vec{M}) - g(M) = \overrightarrow{\text{grad}}_M(g) \cdot d\vec{M}.$$

Souvent, nous écrirons $dg = \overrightarrow{\text{grad}}(g) \cdot d\vec{M}$.

L'opérateur gradient s'applique à un champ scalaire qu'il transforme en un champ vectoriel.

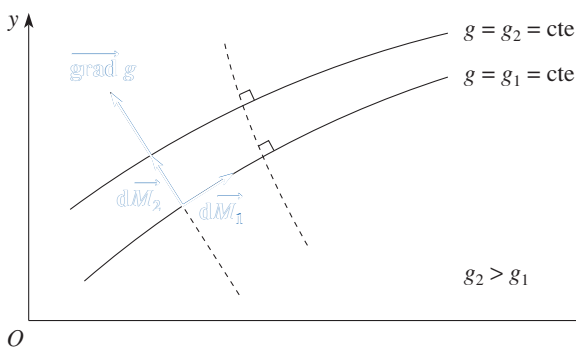
3.2. Propriétés

Le gradient est une grandeur locale.

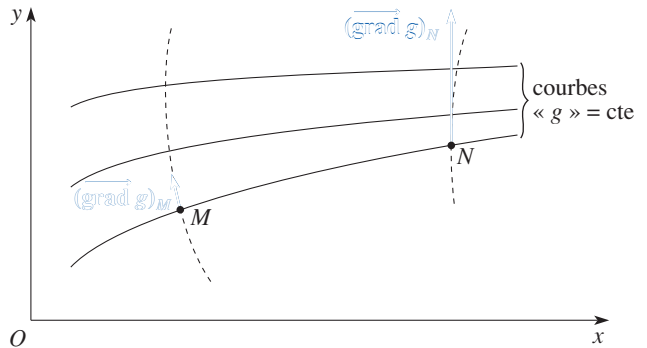
L'ensemble des points tels que $g = \text{cte}$ définit une surface (doc. 23).

• Si, à partir d'un point de la surface, nous nous déplaçons de $d\vec{M}_1$ sur cette surface, c'est-à-dire dans le plan tangent à celle-ci au point considéré, $dg = 0$. Ceci implique que le vecteur $\overrightarrow{\text{grad}} g$ est orthogonal à tout $d\vec{M}$ sur la surface, donc aux surfaces $g = \text{cte}$.

• Si nous nous déplaçons maintenant suivant la normale, dg est positif si $\overrightarrow{\text{grad}} g$ et $d\vec{M}_2$ sont de même sens : $\overrightarrow{\text{grad}} g$ est donc dirigé vers les g croissants.



Doc. 23. $\overrightarrow{\text{grad}} g$ est perpendiculaire aux surfaces $g = \text{cte}$ et est orienté dans le sens des g croissants.



Doc. 24. Plus les variations spatiales de g sont grandes et plus le gradient a une valeur importante.

Le vecteur $\overrightarrow{\text{grad}} g$:

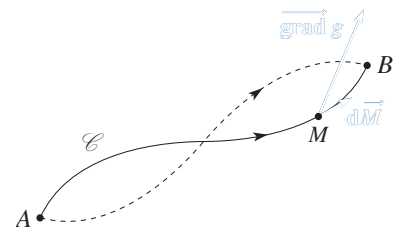
- est orthogonal aux surfaces $g = \text{cte}$;
- est dirigé vers les « g » croissants (il indique donc dans quelle direction et dans quel sens la grandeur $g(M)$ varie) ;
- indique l'importance de la variation spatiale de la grandeur « g » (doc. 24).

3.3. Circulation d'un gradient

3.3.1. La circulation d'un gradient de A à B est indépendante du chemin suivi

Étudions la circulation d'un gradient, c'est-à-dire la quantité $\int_A^B \vec{G} \cdot d\vec{M}$ avec

$\vec{G} = \overrightarrow{\text{grad}} g$. Sachant (par définition du gradient) que $dg = \overrightarrow{\text{grad}} g \cdot d\vec{M} = \vec{G} \cdot d\vec{M}$, nous pouvons écrire (doc. 25) :



Doc. 25. L'intégrale :

$$\int_A^B \overrightarrow{\text{grad}} g(M) \cdot d\vec{M} = g(B) - g(A)$$

est indépendante de la courbe $\mathcal{C}$ allant de A à B.

$$\int_A^B \vec{G} \cdot d\vec{M} = \int_A^B \overrightarrow{\text{grad}} g \cdot d\vec{M} = \int_A^B dg = g(B) - g(A).$$

Le résultat est indépendant de la courbe allant de A vers B .

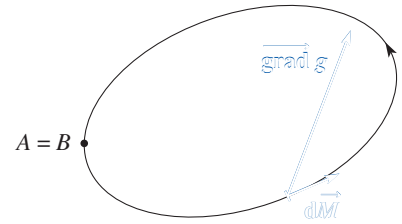
3.3.2. La circulation d'un gradient sur un contour est nulle

Reprenons l'expression précédente, si $B = A$, nous obtenons (doc. 26) :

$$\int_A^A \vec{G} \cdot d\vec{M} = \oint_{\text{contour } \mathcal{C}} \overrightarrow{\text{grad}} g \cdot d\vec{M} = \oint dg = 0.$$

Ceci est en relation avec l'identité suivante que nous ne démontrerons pas.

Si $\vec{G}$ est un gradient $\vec{G} = \overrightarrow{\text{grad}} g$, alors $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G} = \vec{0}$ en tout point de l'espace (cf. § 5).



Doc. 26. $\oint_{\mathcal{C}} \overrightarrow{\text{grad}} g \cdot d\vec{M} = 0.$

3.4. Le gradient en physique

3.4.1. Gradient de potentiel : champ électrostatique

Nous avons vu en électrostatique, qu'un champ de nature électrostatique dérive d'un potentiel V par la relation $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ (cf. *H-Prépa, Électromagnétisme, 1^{re} année*) ; le champ est perpendiculaire aux équipotentielles et dirigé suivant les potentiels décroissants.

3.4.2. Gradient de concentration : diffusion de particules

Dans un milieu où la densité de particules n n'est pas uniforme (donc lorsqu'il existe un gradient de concentration), apparaît un phénomène de diffusion de particules (cf. *H-Prépa, Thermodynamique, 2^e année*), c'est-à-dire une densité volumique de flux de particules proportionnelle au gradient local de concentration :

$$\vec{j}_n = -D \overrightarrow{\text{grad}}(n) \quad (\text{loi de Fick}).$$

3.4.3. Gradient de température : diffusion thermique

Dans un milieu où la température n'est pas uniforme (donc lorsqu'il existe un gradient de température), apparaît un phénomène de diffusion thermique (cf. *H-Prépa, Thermodynamique, 2^{de} année*), c'est-à-dire une densité volumique de flux thermique proportionnelle au gradient local de température :

$$\vec{j}_Q = -k \overrightarrow{\text{grad}}(T) \quad (\text{loi de Fourier}).$$

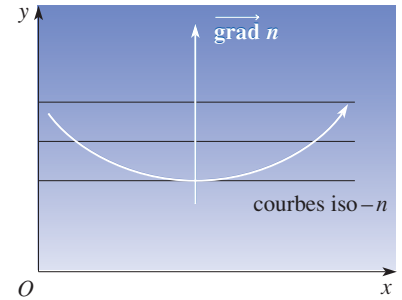
3.4.4. Gradient d'indice optique : déviation d'un rayon lumineux

Nous avons vu en optique géométrique (cf. *H-Prépa, Optique, 1^{re} année*) qu'il existe un gradient d'indice optique n dans un milieu non homogène. Cet indice est responsable de la concavité d'un rayon lumineux (doc. 27).

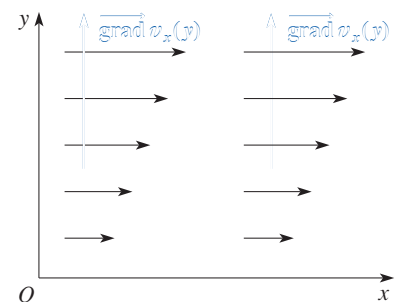
3.4.5. Gradient de vitesse : diffusion de quantité de mouvement

Dans un écoulement unidimensionnel dont le champ des vitesses en formalisme eulérien est, par exemple, de la forme $\vec{v}(M, t) = v_x(y) \vec{e}_x$, il existe un gradient de la composante de vitesse $v_x(y)$: $\overrightarrow{\text{grad}}[v_x(y)]$ parallèle à (Oy) (doc. 28). Ce gradient est responsable d'une diffusion de quantité de mouvement, donc d'une force surfacique de la forme (cf. *chapitre 5*) :

$$d\vec{F} = \eta [\overrightarrow{\text{grad}}[v_x(y)]] dS \vec{e}_x.$$



Doc. 27. Tracé du rayon lumineux dans un milieu non homogène, où existe un gradient d'indice n (origine de l'effet de mirage).



Doc. 28. Dans cet écoulement de fluide, le gradient de vitesse v_x est non nul : $\overrightarrow{\text{grad}} v_x(y) \neq \vec{0}$.

3.4.6. Équivalent volumique des forces de pression

Un champ de pression $P(M)$ dans un fluide peut être décrit sous la forme d'un équivalent volumique (doc. 29) (cf. chapitre 4) :

$$d\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}(P) d\tau.$$

Cet équivalent apparaît dans l'équation d'Euler sous la forme :

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_v - \overrightarrow{\text{grad}}(P) \quad (\text{équation d'Euler}).$$

3.5. Exemples de calcul de gradient

Calculons directement le gradient de champs scalaires simples et fréquents en physique.

3.5.1. Calcul de $\overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{PM} \right)$

Pour calculer $\overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{PM} \right)$, intéressons-nous à la variation de la grandeur $\frac{1}{PM}$.

Lorsque P reste fixe, le $\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{1}{PM} \right)$ est perpendiculaire à la surface $\frac{1}{PM} = \text{cte}$, donc à une sphère de centre P et de rayon PM . Le gradient est porté par $\overrightarrow{PM}$.

Ce gradient est orienté dans le sens de $\frac{1}{PM}$ croissant, donc PM décroissant, soit de M vers P (doc. 30), et il sera de même d'autant plus important que M est proche de P .

Posons $\overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{PM} \right) = f(r) \vec{e}_r$ (avec $\overrightarrow{PM} = r \vec{e}_r$ et $f(r) < 0$).

Sachant que $\frac{1}{PM} = \frac{1}{r}$, $d\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{dr}{r^2} = f(r) dr$, soit $f(r) = -\frac{1}{r^2}$, on a donc :

$\overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{PM} \right) = -\frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3}$, ce que nous écrirons plus couramment en coordonnées sphériques sous la forme :

$$\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\vec{e}_r}{r^2}.$$

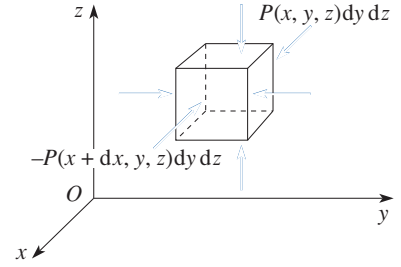
$$\overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{PM} \right) = -\frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3} = -\overrightarrow{\text{grad}}_P \left(\frac{1}{PM} \right).$$

3.5.2. Champ de scalaires à symétrie cylindrique

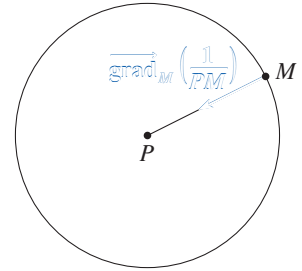
Pour calculer $\overrightarrow{\text{grad}} f(r)$ (en coordonnées cylindriques), intéressons-nous à la variation de la grandeur $f(r)$. Le $\overrightarrow{\text{grad}} f(r)$ est perpendiculaire à la surface $f(r) = \text{cte}$, donc à un cylindre d'axe (Oz) et de rayon r . Le gradient, porté par $\overrightarrow{KM}$ (doc. 31) peut s'écrire $\overrightarrow{\text{grad}} f(r) = g(r) \vec{e}_r$. Sachant que $df(r) = g(r) dr$, nous obtenons :

$$g(r) = \frac{df(r)}{dr}.$$

En coordonnées cylindriques, nous obtenons $\overrightarrow{\text{grad}} f(r) = \frac{df(r)}{dr} \vec{e}_r$.

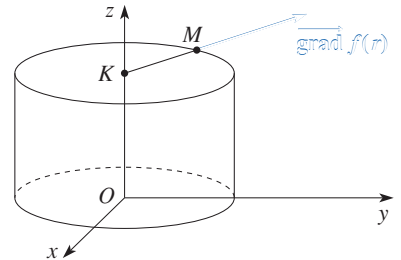


Doc. 29. La résultante des forces de pression s'exerçant sur un élément de volume $dx dy dz$ est égale à $-\overrightarrow{\text{grad}}(P) dx dy dz$.



Doc. 30. Disposition du vecteur :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{PM} \right).$$



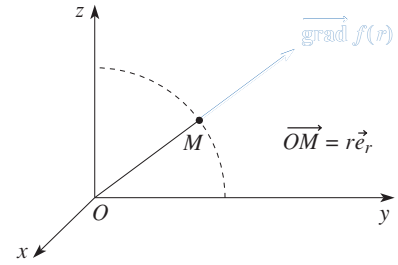
Doc. 31. Coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(r) = \frac{df(r)}{dr} \vec{e}_r.$$

3.5.3. Champ de scalaires à symétrie sphérique

Pour calculer $\overrightarrow{\text{grad}} f(r)$ (en coordonnées sphériques), intéressons-nous à la variation de la grandeur $f(r)$. Le $\overrightarrow{\text{grad}} f(r)$ est perpendiculaire à la surface $f(r) = \text{cte}$, donc à une sphère de centre O et de rayon r . Le gradient, porté par $\overrightarrow{OM}$ (doc. 32) peut s'écrire $\overrightarrow{\text{grad}} f(r) = g(r) \vec{e}_r$. Sachant que $df(r) = g(r) dr$, nous obtenons :

$$g(r) = \frac{df(r)}{dr}.$$



Doc. 32. Coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(r) = \frac{df(r)}{dr} \vec{e}_r.$$

En coordonnées sphériques, nous obtenons $\overrightarrow{\text{grad}} f(r) = \frac{df(r)}{dr} \vec{e}_r$.

Nous retrouvons bien $\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\vec{e}_r}{r^2}$ (cf. § 3.5.1).

3.5.4. Calcul de $\overrightarrow{\text{grad}}(ab)$

De l'expression du gradient en coordonnées cartésiennes (cf. § 3.6.1) résulte la formule simple suivante :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(ab) = a \overrightarrow{\text{grad}} b + b \overrightarrow{\text{grad}} a.$$

3.5.5. Cas où g est aussi fonction du temps t

Si la grandeur g dépend également du temps $g(M, t)$, nous devons écrire la relation ci-dessous.

La variation totale de g est $dg = \overrightarrow{\text{grad}} g \cdot d\vec{M} + \frac{\partial g}{\partial t} dt$.

Ceci nous permet en mécanique des fluides, connaissant le champ des vitesses $\vec{v}(M, t)$ en formalisme eulérien, d'introduire la notation de variation particulaire Dg dans le cas où nous nous imposons $d\vec{M} = \vec{v}(M, t) dt$.

La variation particulaire de g s'écrit $Dg = \overrightarrow{\text{grad}} g \cdot d\vec{M} + \frac{\partial g}{\partial t} dt$ avec $d\vec{M}(dx, dy, dz) = \vec{v}(M, t) dt$.

3.6. Expressions analytiques

3.6.1. Coordonnées cartésiennes

En coordonnées cartésiennes, écrivons $dg = \frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy + \frac{\partial g}{\partial z} dz$. Dans ce système de coordonnées l'expression du gradient est donc :

$$\overrightarrow{\text{grad}} g = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial g}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial z} \end{pmatrix}.$$

Il est possible de montrer à partir de cette relation que $\overrightarrow{\text{grad}}(\vec{B} \cdot \overrightarrow{OM}) = \vec{B}$, si le champ de vecteurs $\vec{B}$ est uniforme : un calcul simple consiste à prendre $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$, et d'appliquer la relation précédente (doc. 33).

3.6.2. Coordonnées cylindriques et sphériques

En explicitant les différentielles de g en coordonnées cylindriques :

$$dg = \frac{\partial g}{\partial r} dr + \frac{\partial g}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial g}{\partial z} dz,$$

nous obtenons immédiatement l'expression du gradient dans ce système de coordonnées (attention, $d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$). Il s'écrit :

$$\overrightarrow{\text{grad}} g = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \\ \frac{\partial g}{\partial z} \end{pmatrix},$$

et de même en coordonnées sphériques, nous avons :

$$\overrightarrow{\text{grad}} g = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial g}{\partial \varphi} \end{pmatrix}.$$

3.7. Opérateur « $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}$ »

3.7.1. Opérateur « $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}$ » appliqué à un scalaire

À un champ scalaire g , nous pouvons associer l'expression $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} g$, où $\vec{A}$ est un champ vectoriel. Exprimons le résultat en coordonnées cartésiennes :

$$(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) g = A_x \frac{\partial g}{\partial x} + A_y \frac{\partial g}{\partial y} + A_z \frac{\partial g}{\partial z}.$$

Remarquons que cette expression écrite en coordonnées cartésiennes peut s'écrire dans d'autres systèmes de coordonnées. Prenons le cas des coordonnées cylindriques, nous avons :

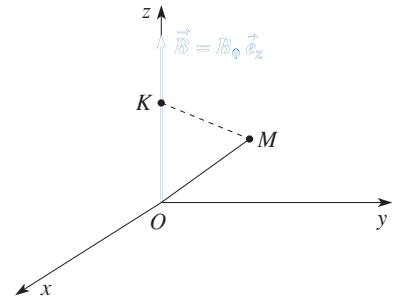
$$(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) g = \left(A_r \frac{\partial}{\partial r} + A_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + A_z \frac{\partial}{\partial z} \right) g(r, \theta, z).$$

Cet opérateur se rencontre en mécanique des fluides lors du calcul de la dérivation particulière d'un scalaire, lorsque $\vec{A}(M, t) = \vec{v}(M, t)$, champ des vitesses eulérien d'un fluide. Ainsi la dérivation particulière de la masse volumique s'écrit :

$$\frac{D\rho(M, t)}{Dt} = \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \vec{v}(M, t) \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \rho(M, t),$$

équation qui conduit à l'équation de conservation de la masse (cf. chapitres 1 et 2) :

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \operatorname{div} \vec{v} = 0.$$



Doc. 33. Les surfaces telles que $\vec{B} \cdot \overrightarrow{OM}$ soit constant sont des plans orthogonaux à (Oz) . Donc $\overrightarrow{\text{grad}}(\vec{B} \cdot \overrightarrow{OM})$ est porté par $\vec{B}$.

3.7.2. Opérateur « $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}$ » appliqué à un vecteur

À partir d'un champ vectoriel $\vec{G}$, étudions l'expression $(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{G}$, où $\vec{A}$ est un champ vectoriel. Le champ vectoriel $\vec{G}$ possède en coordonnées cartésiennes trois composantes G_x , G_y et G_z . Si nous associons à ces trois nouveaux champs scalaires les expressions $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} G_x$, $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} G_y$ et $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} G_z$, alors elles constituent les trois composantes d'un nouveau champ vectoriel, noté par définition $(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{G}$.

En pratique, $(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{G}$ s'écrit en coordonnées cartésiennes :

$$(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{G} = \begin{pmatrix} A_x \frac{\partial G_x}{\partial x} + A_y \frac{\partial G_x}{\partial y} + A_z \frac{\partial G_x}{\partial z} \\ A_x \frac{\partial G_y}{\partial x} + A_y \frac{\partial G_y}{\partial y} + A_z \frac{\partial G_y}{\partial z} \\ A_x \frac{\partial G_z}{\partial x} + A_y \frac{\partial G_z}{\partial y} + A_z \frac{\partial G_z}{\partial z} \end{pmatrix},$$

qui est encore égal à :

$$(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{G} = \begin{pmatrix} \left(A_x \frac{\partial}{\partial x} + A_y \frac{\partial}{\partial y} + A_z \frac{\partial}{\partial z} \right) G_x \\ \left(A_x \frac{\partial}{\partial x} + A_y \frac{\partial}{\partial y} + A_z \frac{\partial}{\partial z} \right) G_y \\ \left(A_x \frac{\partial}{\partial x} + A_y \frac{\partial}{\partial y} + A_z \frac{\partial}{\partial z} \right) G_z \end{pmatrix},$$

ou :

$$(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{G} = \left(A_x \frac{\partial}{\partial x} + A_y \frac{\partial}{\partial y} + A_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \begin{pmatrix} G_x \\ G_y \\ G_z \end{pmatrix}.$$

Remarquons qu'en coordonnées cylindriques, nous pouvons écrire :

$$(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{G} = \left(A_r \frac{\partial}{\partial r} + A_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + A_z \frac{\partial}{\partial z} \right) [G_r \vec{e}_r + G_\theta \vec{e}_\theta + G_z \vec{e}_z],$$

en n'oubliant pas que $\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} = \vec{e}_\theta$ et $\frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta} = -\vec{e}_r$.

Cet opérateur se rencontre :

- en mécanique des fluides lors du calcul de la dérivation particulaire d'un scalaire, lorsque $\vec{A}(M, t) = \vec{v}(M, t)$, champ des vitesses eulérien d'un fluide.

Ainsi l'accélération d'une particule de fluide est donnée par l'expression (cf. chapitre 1) :

$$\vec{a}(M, t) = \frac{D\vec{v}(M, t)}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}(M, t)}{\partial t} + (\vec{v}(M, t) \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}(M, t);$$

- en électromagnétisme lors du calcul de la résultante des forces s'exerçant sur un dipôle électrique (ou magnétique) rigide, placé dans un champ extérieur permanent :

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{E}$$

avec $\vec{p} = \text{cte}$ (cf. H-Prépa, Électromagnétisme, 1^{re} année).

Remarque

Dans le cas où l'opérateur $(\vec{A} \cdot \text{grad})$ s'applique au vecteur $\vec{A}$, nous avons l'identité suivante :

$$(\vec{A} \cdot \text{grad}) \vec{A} = \text{grad} \frac{A^2}{2} + \text{rot} \vec{A} \wedge \vec{A}.$$

Cette formule s'obtient rapidement en travaillant en coordonnées cartésiennes. Elle est utile en mécanique des fluides en remplaçant $\vec{A}$ par $\vec{v}$ (cf. § 5.4.2) :

$$(\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \text{grad} \frac{v^2}{2} + \text{rot} \vec{v} \wedge \vec{v} \quad \text{avec} \quad \text{rot} \vec{v} = 2 \vec{\Omega}.$$

4 Opérateur divergence

4.1. Définition - Interprétation

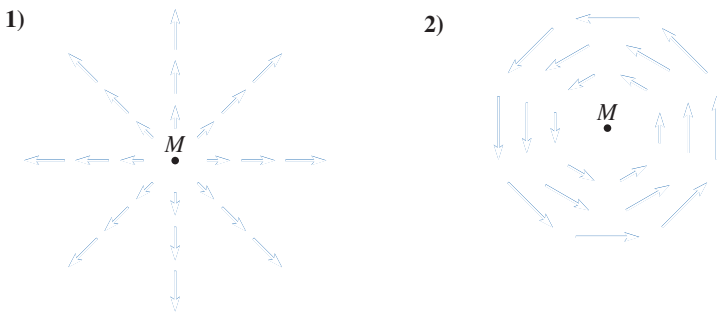
Considérons un champ vectoriel $\vec{G}$ et l'élément de volume $d\tau$ associé à un point M de l'espace. Le flux élémentaire $d\Phi$ (par convention sortant) du champ $\vec{G}$ à travers la surface fermée élémentaire $d\Sigma$, délimitant le volume $d\tau$, s'exprime en fonction de la divergence du champ de vecteur $\vec{G}$ sous la forme (doc. 34) :

$$d\Phi = \text{div}(\vec{G}) d\tau.$$

L'opérateur divergence en M du champ $\vec{G}$ est alors défini par la relation :

$$\text{div} \vec{G} = \frac{d\Phi}{d\tau}.$$

L'opérateur divergence, défini de façon intrinsèque, transforme donc un champ vectoriel en un champ scalaire. La signification physique de l'opérateur divergence est intimement liée à la notion de flux : un champ de vecteurs « diverge » en un point si son flux à travers un volume élémentaire associé à ce point est non nul. Manifestement, en M , le champ (1) diverge et le champ (2) ne diverge pas (doc. 35).



Doc. 35. • Cas 1 : le champ de vecteurs diverge à partir d'une « source » en M (attention : il peut être à divergence nulle partout, sauf en M).

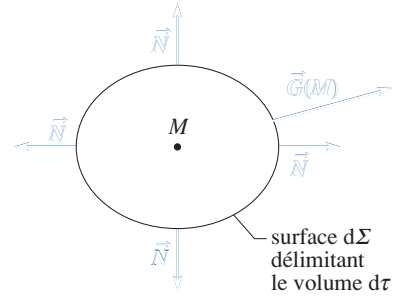
• Cas 2 : ce champ orthoradial est toujours à divergence nulle.

4.2. Théorème de Green-Ostrogradski

La définition de l'opérateur divergence introduit l'égalité :

$$d\Phi = \text{div} \vec{G} d\tau = \vec{G} \cdot d\vec{S},$$

où $d\vec{S}$ est la surface fermée élémentaire délimitant le volume élémentaire $d\tau$. En intégrant cette égalité sur un volume V quelconque, nous obtenons (à condition



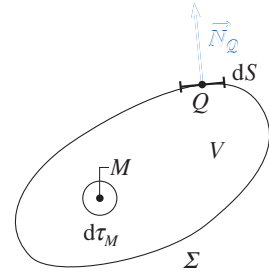
Doc. 34. Le flux sortant $d\Phi$ de G , à travers la surface élémentaire $d\Sigma$ délimitant le volume $d\tau$, centré en M est égal à :

$$d\Phi = \text{div} \vec{G} d\tau.$$

que le champ de vecteur $\vec{G}$ ne présente pas de discontinuité sur une surface fermée ou non située à l'intérieur du volume V) le théorème de Green-Ostrogradski (doc. 36).

Le flux sortant d'un champ vectoriel $\vec{G}$ (ne présentant pas de discontinuité sur une surface fermée ou non, située à l'intérieur du volume V) à travers une surface Σ fermée est égal à l'intégrale, sur le volume V limité par cette surface, de sa divergence :

$$\oint_{\text{surface } \Sigma \text{ fermée}} \vec{G}(\vec{Q}) \cdot \vec{N}_Q dS = \iiint_{\text{volume } V} \text{div}_M(\vec{G}(M)) d\tau_M.$$



Doc. 36. Théorème de Green-Ostrogradski.

4.3. Champs à flux conservatif

4.3.1. Définition

Tout champ à divergence identiquement nulle a donc un flux nul à travers toute surface fermée : il est dit à flux conservatif.

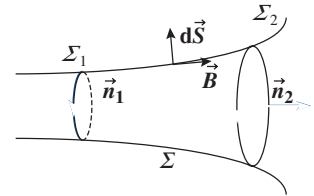
4.3.2. Un vecteur à flux conservatif est un rotationnel

Nous verrons (mais nous ne ferons pas la démonstration) que la condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ soit à flux conservatif, est qu'il soit un champ de rotationnel.

$$\text{div}(\vec{B}) = 0 \text{ équivaut à } \vec{B} = \text{rot}(\vec{A}).$$

4.3.3. Conservation du flux le long d'un tube de champ

Construisons une surface fermée Σ à partir d'un tube de champ (ensemble de lignes de champ s'appuyant sur un contour) et de deux sections Σ_1 et Σ_2 orientées de ce tube (doc. 37) ; un champ à flux conservatif a un flux nul à travers Σ ; ce flux est nul à travers la surface latérale de Σ par construction : ainsi $\Phi_{\Sigma_1} = \Phi_{\Sigma_2}$ compte tenu des orientations. Il en résulte que le flux du champ de vecteurs est le même à travers Σ_1 et Σ_2 , surfaces ouvertes identiquement orientées.



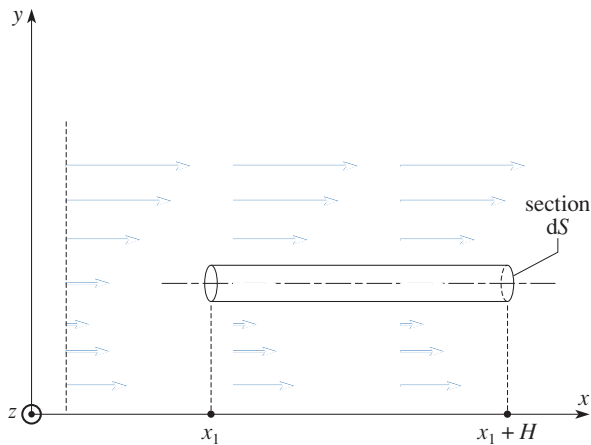
Doc. 37. Dans une zone à flux conservatif, le flux se conserve le long d'un tube de champ : $\Phi_{\Sigma_1} = \Phi_{\Sigma_2}$.

4.3.4. Applications

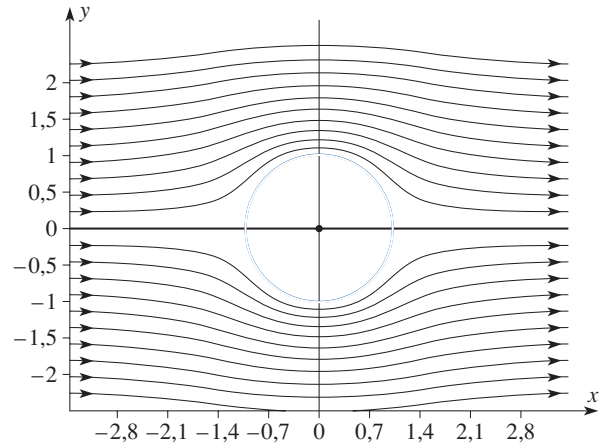
- Examinons le champ de vecteur représenté sur le document 38, de la forme $\vec{v}(M) = v_x(y) \vec{e}_x$ (champ eulérien des vitesses d'un fluide) : ce champ est à divergence nulle.

Examinons le tube de champ de longueur H et de section constante dS . Sachant que $\vec{v}(x_1) = \vec{v}(x_1 + H)$, le flux de $\vec{v}$ à travers la surface dS en x_1 est égal au flux de $\vec{v}$ à travers la même surface dS en $x_1 + H$, et ceci quel que soit H . Le flux étant constant à travers tout tube de champ, le champ des vitesses est à flux conservatif, nous retrouvons donc que la divergence de ce champ de vecteurs est nulle : $\text{div}(\vec{v}) = 0$. C'est un écoulement incompressible.

En revanche, ce champ n'est pas à rotationnel nul (cf. § 5.5.1).



Doc. 38. Le champ de vecteurs de la forme $v_x(y)\vec{e}_x$ est à divergence nulle, mais à rotationnel non nul.



Doc. 39. Le champ des vitesses de ce fluide en écoulement incompressible est uniforme loin de la perturbation (cylindre). La vitesse est « importante » dans les zones où les lignes de champ se resserrent.

- Pour un champ à flux conservatif, les portions de l'espace où les lignes de champ se resserrent (doc. 39) nous indiquent que, dans ces zones, le champ est plus intense (c'est-à-dire de module plus élevé).

4.4. Opérateur divergence en physique

4.4.1. Sources de champ électrique

En électrostatique, les sources de champ sont les charges ; l'équation locale liant le champ électrique et les charges de densité volumique ρ (doc. 40) est (cf. H-Prépa,

Électromagnétisme, 2^{de} année) : $\text{div}_M(\vec{E}(M)) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0}$.

Les conséquences de cette équation sont :

- dans une zone sans charge, le vecteur $\vec{E}$ est à flux conservatif ;
- le vecteur $\vec{E}$ obéit au théorème de Gauss : le flux sortant de $\vec{E}$ à travers une surface fermée est égal à la somme des charges intérieures à cette surface, divisée par ϵ_0 (doc. 41).

4.4.2. Équations de conservation

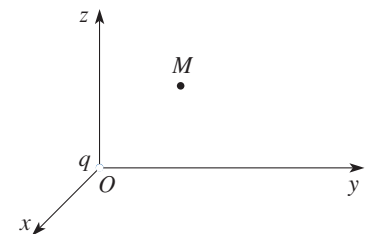
Il existe en physique de nombreuses équations de conservation :

- équation de conservation du nombre de particules de densité volumique $n(M, t)$, en présence d'une densité volumique de débit de particules $\vec{j}_n(M, t)$ (cf. H-Prépa, Thermodynamique, 2^e année) :

$$\text{div}(\vec{j}_n) + \frac{\partial n}{\partial t} = 0 ;$$

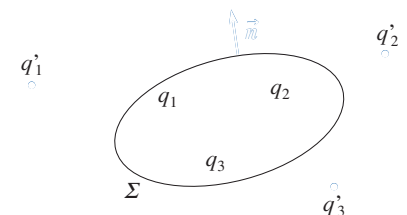
- équation de conservation de la charge de densité volumique $\rho(M, t)$, en présence d'une densité volumique de courant $\vec{j}(M, t)$ (cf. H-Prépa, Électromagnétisme, 2^{de} année) :

$$\text{div}(\vec{j}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 ;$$



Doc. 40. Soit une charge « ponctuelle » dans l'espace.

$$\begin{aligned} \text{div } \vec{E} &= +\infty \text{ en } O (\rho = +\infty) ; \\ \text{div } \vec{E} &= 0 \text{ en } M (\rho = 0) . \end{aligned}$$



Doc. 41. Soit $\vec{E}$ le champ électrostatique total créé par toutes les charges intérieures (q_i) et extérieures (q'_i) à Σ . Le théorème de Gauss donne :

$$\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{n} \, dS = \sum_i \frac{q_i}{\epsilon_0} .$$

- équation de conservation de l'énergie électromagnétique, de densité volumique

$$u = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}, \text{ en présence d'une densité volumique de débit de puissance } \vec{\Pi}$$

(vecteur de Poynting : $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$) et d'une densité volumique de courant $\vec{j}$

(cf. H-Prépa, Électromagnétisme, 2^{de} année) :

$$\operatorname{div} \vec{\Pi} + \frac{\partial u}{\partial t} = -\vec{j} \cdot \vec{E} ;$$

- équation de conservation de la masse de densité volumique $\rho(M, t)$, en présence d'une densité volumique de débit massique $\vec{j}(M, t) = \rho(M, t) \vec{v}(M, t)$ (cf. chapitre 2) :

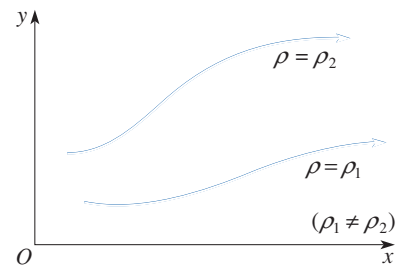
$$\operatorname{div}(\rho \vec{v}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 .$$

4.4.3. Écoulement incompressible

L'équation de conservation de la masse donne $\operatorname{div}(\rho \vec{v}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$; équation qu'il est encore possible d'écrire (en faisant intervenir la dérivation particulaire)

$$\rho \operatorname{div}(\vec{v}) + \frac{D\rho}{Dt} = 0 \text{ (cf. chapitre 2). L'écoulement incompressible, défini par la}$$

relation $\frac{D\rho}{Dt} = 0$, implique que $\operatorname{div}(\vec{v}) = 0$. Lors d'un écoulement incompressible, dans un milieu sans source, le vecteur $\vec{v}$ est à flux conservatif (doc. 42).



Doc. 42. Soit un écoulement stationnaire, indépendant du temps. Si $\rho = \text{cte}$ le long d'une ligne de champ, l'écoulement est incompressible et vérifie $\operatorname{div} \vec{v} = 0$.

4.5. Exemples de calcul

Calculons la divergence de champs vectoriels simples, et fréquents en physique.

4.5.1. Champ de vecteurs à symétrie cylindrique

Soit un champ de vecteurs (en coordonnées cylindriques) de la forme :

$$\vec{A}(r, t) = A(r, t) \vec{e}_r .$$

Pour calculer la divergence de ce champ de vecteurs en symétrie cylindrique, considérons un volume élémentaire situé entre deux cylindres de hauteur h , de rayons r et $r + dr$ (doc. 43). Le flux de $\vec{A}$ à travers la surface fermée associée à ce volume est égal à :

$$d\Phi = -(A(r, t) 2\pi r h) + (A(r + dr, t) 2\pi (r + dr) h) = 2\pi h \frac{\partial [rA(r, t)]}{\partial r} dr .$$

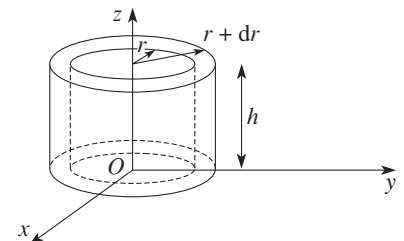
Par définition de l'opérateur divergence, nous avons :

$$d\Phi = \operatorname{div}(\vec{A}(r, t)) d\tau = \operatorname{div}(\vec{A}(r, t)) 2\pi r dr h ,$$

ce qui donne par identification :

$$d\Phi = 2\pi h \frac{\partial [rA(r, t)]}{\partial r} dr = \operatorname{div}(\vec{A}(r, t)) 2\pi r dr h ,$$

$$\text{soit } \operatorname{div}(\vec{A}(r, t)) = \frac{1}{r} \frac{\partial [rA(r, t)]}{\partial r} .$$



Doc. 43. Le flux $d\Phi$ de $\vec{A}$ à travers la surface fermée délimitant le volume situé entre deux cylindres de rayons r et $r + dr$, et de hauteur h , est égal à :

$$d\Phi = 2\pi h \frac{\partial}{\partial r} (rA) dr .$$

En coordonnées cylindriques, nous obtenons :

- $\text{div}(\vec{e}_r) = \frac{1}{r}$;
- $\text{div}(r \vec{e}_r) = 2$;
- $\text{div}(\vec{OM})(\vec{r}) = \text{div}(r \vec{e}_r + z \vec{e}_z) = 3$;
- $\text{div}\left(\frac{\vec{e}_r}{r}\right) = \text{div}\left(\frac{\vec{r}}{r^2}\right) = 0$ (sauf en $r = 0$ où la divergence est infinie).

Ce dernier résultat apporte deux commentaires importants.

- Il est essentiel puisqu'il montre qu'un champ à symétrie cylindrique en $\frac{1}{r}$ est à divergence nulle : c'est en fait le seul cas d'un champ radial à symétrie cylindrique à divergence nulle.
- Ce résultat peut paraître en contradiction avec la topographie du champ (doc. 44).

En effet, le flux du vecteur $\frac{\vec{e}_r}{r} = \frac{\vec{r}}{r^2}$, à travers une surface cylindrique d'axe (Oz) , de hauteur h et de rayon r est non nul et égal à $2\pi h$, alors que la divergence de ce vecteur est nulle ! Ceci est dû à la singularité en $r = 0$, pour laquelle

$$\text{div}\left(\frac{\vec{e}_r}{r}\right) = \text{div}\left(\frac{\vec{r}}{r^2}\right) \text{ est infinie, et l'intégrale :}$$

$$\oint_{\text{surface } \Sigma \text{ fermée}} \vec{G}(Q) \cdot \vec{N}_Q dS = \iiint_{\text{volume } V} \text{div}_M(\vec{G}(M)) d\tau_M,$$

est alors non nulle.

4.5.2. Champ de vecteurs à symétrie sphérique

Soit un champ de vecteurs (en coordonnées sphériques) de la forme :

$$\vec{A}(r, t) = A(r, t) \vec{e}_r.$$

Pour calculer la divergence de ce champ de vecteurs en symétrie sphérique, considérons un volume élémentaire situé entre deux sphères de rayons r et $r + dr$ (doc. 45). Le flux de $\vec{A}$ à travers la surface fermée associée à ce volume est égal à :

$$d\Phi = -(A(r, t) 4\pi r^2) + (A(r + dr, t) 4\pi (r + dr)^2) = 4\pi \frac{\partial [r^2 A(r, t)]}{\partial r} dr.$$

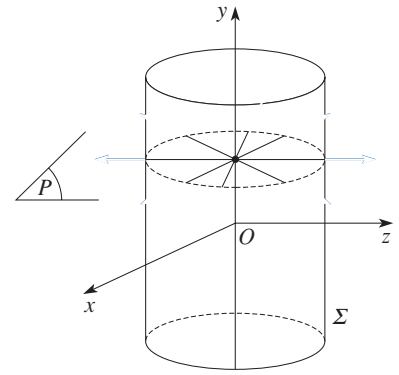
Par définition de l'opérateur divergence, nous avons :

$$d\Phi = \text{div}(\vec{A}(r, t)) d\tau = \text{div}(\vec{A}(r, t)) 4\pi r^2 dr,$$

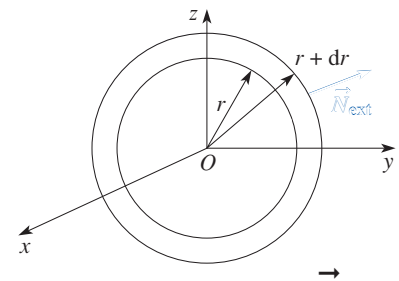
ce qui donne par identification :

$$d\Phi = 4\pi \frac{\partial [r^2 A(r, t)]}{\partial r} dr = \text{div}(\vec{A}(r, t)) 4\pi r^2 dr,$$

$$\text{soit } \text{div}(\vec{A}(r, t)) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial [r^2 A(r, t)]}{\partial r}.$$



Doc. 44. Topographie du champ $\frac{\vec{e}_r}{r}$ en coordonnées cylindriques. La divergence de ce vecteur est nulle ($\text{div} \frac{\vec{e}_r}{r} = 0$) bien que le flux sortant à travers un cylindre de rayon r et hauteur h soit non nul et égal à $2\pi h$!

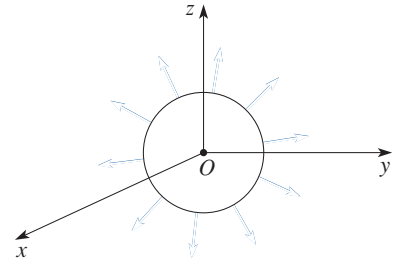


Doc. 45. Le flux sortant $d\Phi$ de $\vec{A}$ à travers la surface fermée délimitant le volume situé entre deux sphères de rayons r et $r + dr$ est égal à :

$$d\Phi = 4\pi \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A) dr.$$

En coordonnées sphériques, nous obtenons :

- $\operatorname{div}(\vec{e}_r) = \frac{2}{r}$;
- $\operatorname{div}(\vec{r}) = \operatorname{div}(r \vec{e}_r) = 3$;
- $\operatorname{div}\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right) = \operatorname{div}\left(\frac{\vec{r}}{r^3}\right) = 0$ (sauf en $r = 0$ où la divergence est infinie).



Doc. 46. Topographie du champ $\frac{\vec{e}_r}{r^2}$ en coordonnées sphériques. La divergence de ce vecteur est nulle $\left(\operatorname{div}\frac{\vec{e}_r}{r^2} = 0\right)$, mais le flux sortant à travers une sphère de rayon r est non nul et égal à 4π .

Ce dernier résultat apporte à nouveau deux commentaires très importants.

- Il montre qu'un champ à symétrie sphérique en $\frac{1}{r^2}$ est à divergence nulle ; c'est en fait le seul cas d'un champ radial à symétrie sphérique à divergence nulle.
- Ce résultat peut paraître en contradiction avec la topographie du champ (doc. 46).

En effet, le flux sortant du vecteur $\frac{\vec{e}_r}{r^2} = \frac{\vec{r}}{r^3}$, à travers une surface sphérique de centre O et de rayon r , est non nul et égal à 4π , alors que la divergence de ce vecteur est nulle ! Ceci est dû à la singularité en $r = 0$, pour laquelle

$\operatorname{div}\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right) = \operatorname{div}\left(\frac{\vec{r}}{r^3}\right)$ est infinie, et l'intégrale :

$$\oiint_{\substack{\text{surface } \Sigma \\ \text{fermée}}} \vec{G}(Q) \cdot \vec{N}_Q dS = \iiint_{\text{volume } V} \operatorname{div}_M(\vec{G}(M)) d\tau_M$$

est alors non nulle.

4.5.3. Calcul de $\operatorname{div}(u\vec{A})$

L'expression de la divergence en coordonnées cartésiennes (cf. § 4.6.1) permet d'établir une nouvelle formule importante (car très pratique) :

$$\operatorname{div}(u\vec{A}) = u \operatorname{div} \vec{A} + \overrightarrow{\operatorname{grad}} u \cdot \vec{A}.$$

Cette formule permet de voir un autre calcul possible de la divergence d'un champ à symétrie sphérique de la forme $f(r, t) \vec{e}_r$. En effet :

$$\operatorname{div}[f(r, t) \vec{e}_r] = f(r, t) \operatorname{div} \vec{e}_r + \overrightarrow{\operatorname{grad}}[f(r, t)] \cdot \vec{e}_r = \frac{2f(r, t)}{r} + \frac{\partial f(r, t)}{\partial r},$$

ou encore :

$$\begin{aligned} \operatorname{div}[f(r, t) \vec{e}_r] &= \operatorname{div}\left[r^2 f(r, t) \frac{\vec{e}_r}{r^2}\right] \\ &= r^2 f(r, t) \operatorname{div}\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right) + \overrightarrow{\operatorname{grad}}[r^2 f(r, t)] \cdot \frac{\vec{e}_r}{r^2} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial [r^2 f(r, t)]}{\partial r}. \end{aligned}$$

Dans le cas d'un champ newtonien de la forme $\vec{A} = \frac{k}{r^2} \vec{e}_r$, en coordonnées sphériques, nous obtenons :

$$\operatorname{div}\left(\frac{k}{r^2} \vec{e}_r\right) = \frac{2k}{r^3} - \frac{2k}{r^3} = 0,$$

ce qui est conforme au résultat précédent.

4.5.4. Calcul de $\text{div}(\vec{A} \wedge \vec{B})$

La divergence d'un produit vectoriel est donnée par la formule suivante :

$$\text{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = -\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} + \vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$$

Il est possible de vérifier cette formule en utilisant les résultats du § 4.6.1 et § 5.5.1.

4.5.5. Champ orthoradial

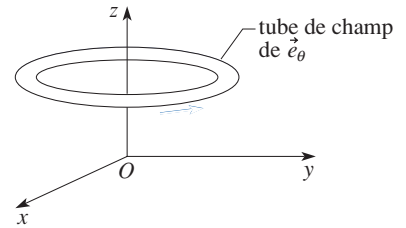
Un autre exemple intéressant est celui du vecteur $\vec{e}_\theta$ des coordonnées cylindriques. Les lignes de champ de $\vec{e}_\theta$ sont des cercles d'axe (Oz). Les tubes de champ sont donc des tores (de section constante) d'axe (Oz) (doc. 47). La norme de $\vec{e}_\theta$ étant constante et égale à 1, cela signifie que le flux de ce vecteur est conservatif, donc que la divergence de ce champ de vecteurs est nulle.

Cette démonstration simple peut être étendue à tout champ de vecteurs :

$$\vec{A}(r) = f(r) \vec{e}_\theta.$$

En coordonnées cylindriques, $\text{div}[f(r) \vec{e}_\theta] = 0$: le champ de vecteurs $f(r) \vec{e}_\theta$ est à flux conservatif.

En particulier, $\vec{e}_\theta$ est un champ de vecteurs à flux conservatif.



Doc. 47. Le tube de champ de $\vec{e}_\theta$ est constitué de tores d'axe (Oz). Sachant que $|\vec{e}_\theta| = 1$, cela signifie que $\text{div} \vec{e}_\theta = 0$.

4.6. Expression analytique

4.6.1. Coordonnées cartésiennes

En coordonnées cartésiennes, elle s'obtient à partir de la définition. En explicitant sur l'élément $d\tau = dx dy dz$ le calcul du flux $d\Phi$ du champ $\vec{G}$ à travers les six faces du cube élémentaire, il vient (doc. 48) :

$$d\Phi_1 = -G_x(x, y, z) dy dz + G_x(x + dx, y, z) dy dz \quad (\text{faces 1 et 2})$$

$$d\Phi_2 = -G_y(x, y, z) dx dz + G_y(x, y + dy, z) dx dz \quad (\text{faces 3 et 4})$$

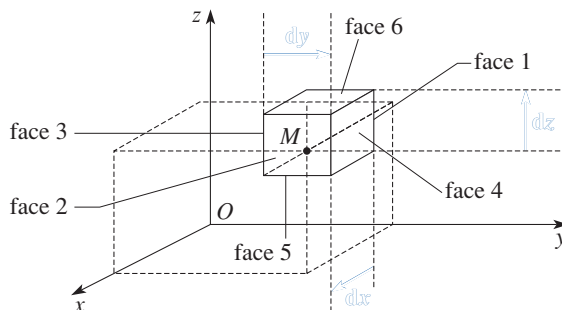
$$d\Phi_3 = -G_z(x, y, z) dx dy + G_z(x, y, z + dz) dx dy \quad (\text{faces 5 et 6}),$$

soit :

$$d\Phi = \left(\frac{\partial G_x}{\partial x} + \frac{\partial G_y}{\partial y} + \frac{\partial G_z}{\partial z} \right) dx dy dz = \text{div} \vec{G} d\tau = \text{div} \vec{G} dx dy dz,$$

d'où :

$$\text{div} \vec{G} = \frac{\partial G_x}{\partial x} + \frac{\partial G_y}{\partial y} + \frac{\partial G_z}{\partial z}.$$



Doc. 48. Mise en évidence des six faces permettant le calcul du flux élémentaire.

Remarque : Nous avons vu sur deux exemples précédents (cf. § 4.1) que l'examen d'une carte de champ pouvait donner des indications sur la divergence en un point d'un champ de vecteurs. Il faut rester prudent et éviter une interprétation trop rapide. Ainsi, le champ du document 49 n'est pas à divergence nulle, bien que les lignes de champ soient toutes parallèles : il est en effet de la forme $f(x) \vec{e}_x$ et sa divergence en tout point vaut $f'(x)$.

4.6.2. Coordonnées cylindriques

En coordonnées cylindriques, l'expression analytique de la divergence s'obtient aussi à partir de la définition en explicitant sur l'élément $d\tau = r dr d\theta dz$ le calcul du flux $d\Phi$ du champ $\vec{G}$ à travers les six faces du « cube » élémentaire, il vient (doc. 50) :

$$d\Phi_1 = -G_r(r, \theta, z)(r d\theta dz) + G_r(r + dr, \theta, z)((r + dr) d\theta dz) \text{ (faces 1 et 2)}$$

$$d\Phi_2 = -G_\theta(r, \theta, z)(dr dz) + G_\theta(r, \theta + d\theta, z)(dr dz) \text{ (faces 3 et 4)}$$

$$d\Phi_3 = -G_z(r, \theta, z)(r d\theta dr) + G_z(r, \theta, z + dz)(r d\theta dr) \text{ (faces 5 et 6),}$$

soit :

$$d\Phi = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(rG_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial G_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial G_z}{\partial z} \right) (r dr d\theta dz) = \operatorname{div} \vec{G} d\tau = \operatorname{div} \vec{G} (r dr d\theta dz)$$

donc :

$$\operatorname{div} \vec{G} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rG_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial G_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial G_z}{\partial z}.$$

4.6.3. Coordonnées sphériques

L'expression de la divergence en coordonnées sphériques est plus délicate. Elle sera donnée sans démonstration. Pour indication, nous avons :

$$\operatorname{div} \vec{G} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 G_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta G_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial G_\varphi}{\partial \varphi}.$$

Remarque : Si nous reprenons, en coordonnées sphériques le champ radial

$$\vec{A}(r) = \frac{k}{r^2} \vec{e}_r \text{ son flux à travers toute sphère de rayon } r \text{ centrée sur l'origine vaut}$$

$4\pi k$: il est donc indépendant de r , constant et non nul. Il est possible de s'étonner que ce flux à travers la surface fermée (sphère de rayon r) soit non nul, bien que la divergence soit nulle. Mais nous l'avons déjà vu, il ne faut pas oublier que le champ n'est pas défini à l'origine qui constitue alors un point singulier où il est impossible de calculer ni le champ, ni sa divergence. Le paradoxe apparent est ainsi levé.

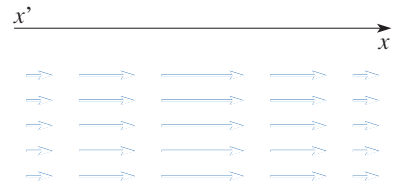
5 Opérateur rotationnel

5.1. Définition - Interprétation

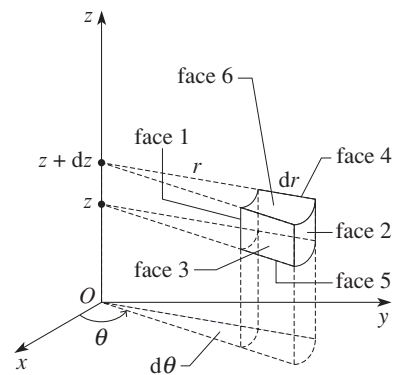
Soit un champ vectoriel $\vec{G}$ et une surface élémentaire $d\Sigma$ d'aire $d\vec{S}$ associée à un point M de l'espace ; soit dC la circulation élémentaire du champ le long du contour élémentaire lui-même associé à $d\vec{S}$ (doc. 51). Les orientations relatives de dC et de $d\vec{S}$ obéissent aux conventions d'orientation du § 2.2.

L'opérateur rotationnel en M du champ $\vec{G}(M)$ est donc défini par la relation :

$$dC = \operatorname{rot}(\vec{G}) \cdot d\vec{S}.$$

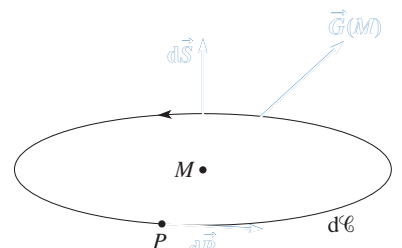


Doc. 49. Ce champ n'est pas à divergence nulle.



Doc. 50. Le flux $d\Phi$ de $\vec{G}$ à travers cette surface fermée élémentaire est égal à :

$$d\Phi = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(rG_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial G_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial G_z}{\partial z} \right) r dr d\theta dz.$$



Doc. 51. La circulation élémentaire dC de $\vec{G}$ sur la courbe dC est égale à :

$$dC = \operatorname{rot}_M \vec{G}(M) \cdot d\vec{S}$$

$$(dC = \oint \vec{G}(P) \cdot d\vec{P}).$$

L'opérateur rotationnel transforme donc un champ de vecteurs en un autre champ de vecteurs. Il y a corrélation entre le rotationnel d'un champ de vecteurs et sa circulation le long d'un contour : la projection sur la normale à une surface élémentaire du rotationnel d'un champ vectoriel est égale à la circulation, par unité de surface, de ce champ le long du contour associé.

Cette relation définit donc, à partir de la circulation élémentaire dC , la composante de $\text{rot}(\vec{G})$ sur la direction de la normale $\vec{N}$ (orientée dans le sens direct par rapport au sens de circulation) à l'élément $d\Sigma$ (doc. 52). En prenant trois surfaces orthogonales dont les normales forment elles-mêmes un système orthogonal, il est possible d'en déduire les trois composantes de ce rotationnel. Ici encore, il s'agit d'une définition intrinsèque.

Il apparaît donc qu'un champ de vecteurs, dont le rotationnel est non nul en un point, « effectue une rotation » autour de ce point puisque sa circulation sur tout contour associé au point est non nulle. De même que pour la divergence, la topographie d'un champ de vecteurs permet de comprendre l'origine de la dénomination « rotationnel ». Les champs (1) et (2) représentés dans le document 53 sont, pour (1), à rotationnel nul en M et pour (2), à rotationnel non nul.



Doc. 53. • Cas 1 : ce champ de vecteur est à rotationnel toujours nul.

• **Cas 2 :** le champ de vecteur est en rotation autour du point M (attention : ce champ peut être à rotationnel nul partout, sauf en M).

5.2. Théorème de Stokes-Ampère

Soit une courbe $\mathcal{C}$ fermée orientée délimitant une surface Σ non fermée et orientée. Il résulte de la définition de la circulation élémentaire dC que la circulation le long d'un contour d'un champ vectoriel est égale au flux de son rotationnel à travers toute surface s'appuyant sur ce contour (nous supposons que $\vec{G}$ est partout continu).

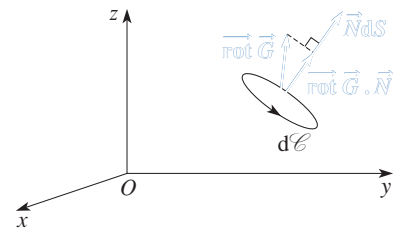
Le théorème de Stokes-Ampère s'énonce de la manière suivante.

La circulation d'un champ vectoriel $\vec{G}$ le long d'un contour est égale au flux de son rotationnel à travers toute surface s'appuyant sur ce contour ($\vec{G}$ est supposé continu) (doc. 54) :

$$\oint_{\text{contour } \mathcal{C}} \vec{G}(\vec{P}) \cdot d\vec{P} = \iint_{\text{surface } \Sigma} \text{rot}(\vec{G})(\vec{Q}) \cdot \vec{N}_Q dS.$$

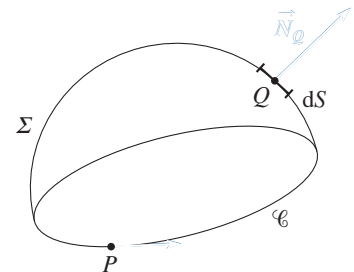
Remarque : D'après le théorème de Stokes, le résultat est indépendant du choix de la surface Σ s'appuyant sur le contour $\mathcal{C}$.

Prenons deux surfaces Σ_1 et Σ_2 s'appuyant sur un même contour $\mathcal{C}$; associons-les pour construire une surface fermée Σ .



Doc. 52. La composante de $\text{rot}_M \vec{G}$ suivant $\vec{N}$ est égale à :

$$dC = dS \text{rot} \vec{G} \cdot \vec{N}.$$



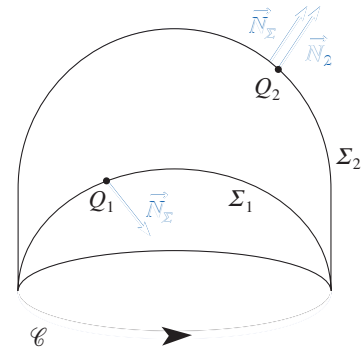
Doc. 54. Théorème de Stokes-Ampère :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{G}(\vec{P}) \cdot d\vec{P} = \iint_{\Sigma} \text{rot}_Q \vec{G}(\vec{Q}) \cdot \vec{N}_Q dS.$$

Le flux de $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{G})$ à travers Σ sera identiquement nul (doc. 55), car les flux de $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{G})$ à travers Σ_1 ou Σ_2 sont identiques quand elles sont non fermées (et correctement orientées vis-à-vis de $\mathcal{C}$), et opposées quand Σ_1 et Σ_2 forment la surface fermée Σ . Un rotationnel est donc un vecteur à divergence nulle.

En réalité, nous avons l'équivalence que nous ne démontrerons pas.

- $\vec{R} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}$ équivaut à $\text{div} \vec{R} = 0$ en tout point de l'espace.
- La condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ soit à flux conservatif est qu'il soit un champ de rotationnels.



Doc. 55. Quelles que soient les surfaces Σ_1 et Σ_2 qui délimitent un volume V , nous avons :

$$0 = \iint_{\Sigma_1} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}_{Q_1} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{\Sigma_2} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}_{Q_2} \cdot d\vec{S}_2 = \iiint_V \text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}) d\tau, \text{ donc } \text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}) = 0.$$

5.3. Champs à circulation conservative

Un champ à rotationnel partout nul voit sa circulation sur tout contour fermé identiquement nulle : ce champ de vecteurs est dit à *circulation conservative*.

Ceci peut également s'énoncer en disant que la circulation du champ vectoriel d'un point à un autre est indépendante du chemin suivi. Ceci se comprend aisément puisque, d'après une identité précédemment écrite, tout champ de vecteur à rotationnel nul s'écrit sous la forme d'un gradient. Donc :

$$C = \int_A^B \vec{G}(M) \cdot d\vec{M} = \int_A^B \overrightarrow{\text{grad}} g \cdot d\vec{M} = \int_A^B dg = g(B) - g(A).$$

Tout champ de vecteurs à rotationnel nul est à circulation conservative : sa circulation le long de tout contour est nulle et sa circulation entre deux points est indépendante du chemin suivi.

Une condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ vectoriel soit à circulation conservative est qu'il se mette sous la forme d'un gradient : on parle alors de champ de gradient.

Rappelons l'identité écrite précédemment.

$\vec{G}$ est un gradient : $\vec{G} = \overrightarrow{\text{grad}} g$ équivaut à $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G} = \vec{0}$ en tout point de l'espace.

Une condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ vectoriel soit à circulation conservative est qu'il se mette sous la forme d'un gradient.

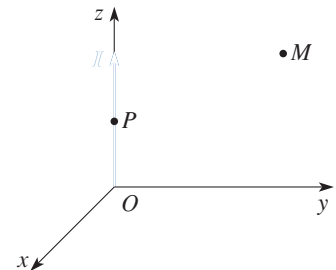
5.4. Opérateur rotationnel en physique

5.4.1. Sources de champ magnétostatique

En magnétostatique, les sources de champ sont les courants ; l'équation locale liant le champ magnétique et les courants (densité volumique $\vec{j}$) est (doc. 56) (cf. H-Prépa, Électromagnétisme, 2^{de} année) $\overrightarrow{\text{rot}}_M \vec{B}(M) = \mu_0 \vec{j}(M)$.

Les conséquences de cette équation sont :

- dans une zone sans courant, le vecteur $\vec{B}$ est à circulation conservative ;



Doc. 56. Soit un fil, confondu avec (Oz) , parcouru par un courant I .

- $\overrightarrow{\text{rot}}_P \vec{B}_P = +\infty$, car $\|\vec{j}\| \rightarrow +\infty$.
- $\overrightarrow{\text{rot}}_M \vec{B}_M = \vec{0}$, car $\vec{j} = \vec{0}$.

• le vecteur $\vec{B}$ obéit au théorème d'Ampère. La circulation de $\vec{B}$ sur une courbe fermée est égale à la somme des courants qui traversent toute surface (dans le sens direct) s'appuyant sur la courbe de circulation, multipliée par μ_0 (doc. 57).

5.4.2. Vecteur tourbillon d'un fluide

Le vecteur tourbillon d'un fluide est défini par la relation (doc. 58) :

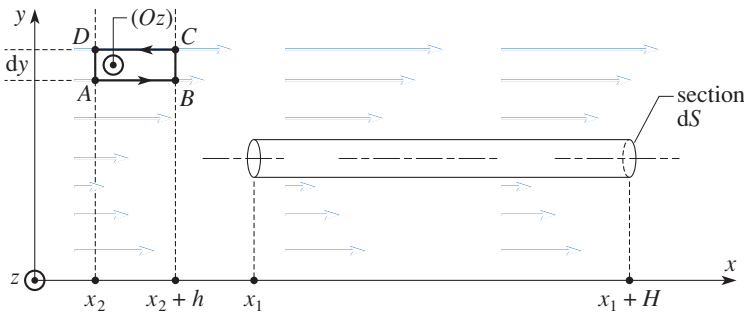
$$\vec{\Omega}(M) = \frac{1}{2} \text{rot}(\vec{v}(M)).$$

5.5. Exemples de calcul

5.5.1. Coordonnées cartésiennes

Examinons le champ de vecteur, représenté sur le document 59, de la forme :

$$\vec{v}(M) = v_x(y) \vec{e}_x.$$



Doc. 59. Ce champ de vecteurs de la forme $v_x(y) \vec{e}_x$ est à divergence nulle, mais à rotationnel non nul. La circulation sur le contour $ABCD$ est non nulle.

- Ce champ est à divergence nulle (cf. § 4.3.4).
- En revanche, ce champ n'est pas à rotationnel nul. Examinons la circulation $\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{C}$ de $\vec{v}$ sur le contour $ABCD$ fermé ; son expression est égale à :

$$\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{C} = \oint_C v_x(y) dy = h(v_x(y) - v_x(y + dy)) = -h \frac{dv_x(y)}{dy} dy,$$

expression non nulle à partir du moment où $\vec{v}$ dépend explicitement de y .

Sachant que $\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{C} = \oint_C \text{rot} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \oint_C \text{rot} \vec{v} \cdot h dy \vec{e}_z$, cela donne $\text{rot} \vec{v} = -\frac{\partial v_x}{\partial y} \vec{e}_z$ (seule cette composante est non nulle, cf. § 5.6).

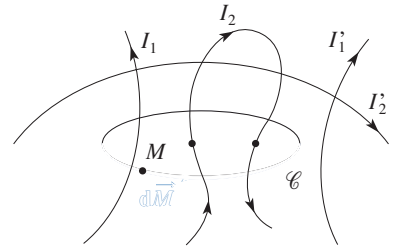
5.5.2. Coordonnées cylindriques

5.5.2.1. Champ en $f(r) \vec{e}_r$

Soit un champ de vecteurs de la forme $f(r) \vec{e}_r$.

Posons $g(r)$ tel que $g(r) = \int_a^r f(r) dr + g(a)$, c'est-à-dire $f(r) = \frac{dg(r)}{dr}$.

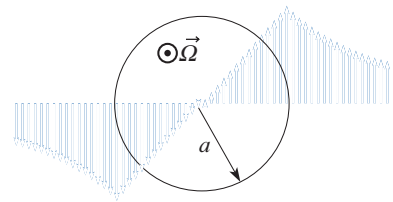
Cela signifie que $f(r) \vec{e}_r$ est un gradient : $f(r) \vec{e}_r = \text{grad}(g(r))$. Le rotationnel d'un gradient étant nul, le rotationnel de $f(r) \vec{e}_r$ est nul.



Doc. 57. Soit $\vec{B}$ le champ magnétique total créé par l'ensemble des courants I_i , qui traversent une surface S appuyant sur C , et les courants I'_i ne traversant pas cette surface.

Le théorème d'Ampère nous donne :

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{M} = \mu_0 \sum I_i = \mu_0 (I_1 + I_2 - I_2) = \mu_0 I_1.$$



Doc. 58. Champ des vitesses à l'intérieur et à l'extérieur d'un tourbillon uniforme de rayon a .

En coordonnées cylindriques, nous obtenons :

$$\overrightarrow{\text{rot}}[f(r) \vec{e}_r] = \vec{0}, \text{ et ainsi } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{e}_r = \vec{0}.$$

La démonstration n'est pas générale, mais le résultat est toujours vrai.

5.5.2.2. Champ en $f(r) \vec{e}_\theta$

La seule composante non nulle du rotationnel d'un champ de vecteur de la forme $f(r) \vec{e}_\theta$ est suivant l'axe (Oz) . Pour calculer ce champ, étudions son flux $d\Phi$ à travers une couronne située entre deux cercles de rayon r et $r + dr$ (doc. 60) :

$$\begin{aligned} d\Phi &= \overrightarrow{\text{rot}}[f(r) \vec{e}_\theta] \cdot 2\pi r dr \vec{e}_z = f(r + dr) 2\pi (r + dr) - f(r) 2\pi r \\ &= 2\pi \frac{d[r f(r)]}{dr} dr = \left\{ \frac{1}{r} \frac{d(r f(r))}{dr} \right\} 2\pi r dr. \end{aligned}$$

En coordonnées cylindriques, nous obtenons :

$$\overrightarrow{\text{rot}}[f(r) \vec{e}_\theta] = \frac{1}{r} \frac{d(r f(r))}{dr} \vec{e}_z,$$

d'où :

- $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{e}_\theta) = \frac{\vec{e}_z}{r}$;
- $\overrightarrow{\text{rot}}(r \vec{e}_\theta) = 2 \vec{e}_z$ (c'est-à-dire que c'est un vecteur uniforme. Ainsi tout vecteur uniforme $\vec{\Omega}$ pouvant être mis sous la forme $\vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_z$, nous obtenons $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{\Omega} \wedge \vec{r}) = 2 \vec{\Omega}$ pour $\vec{\Omega}$ uniforme) ;
- $\overrightarrow{\text{rot}}\left(\frac{\vec{e}_\theta}{r}\right) = \vec{0}$ (sauf en $r = 0$, où le rotationnel est infini).

Ce dernier résultat apporte deux commentaires importants.

- Il montre qu'un champ invariant par rotation autour de l'axe (Oz) , $\frac{\vec{e}_\theta}{r}$, est à rotationnel nul : c'est en fait le seul cas de champ orthoradial à rotationnel nul.
- Ce résultat peut paraître surprenant. En effet, la circulation de $\frac{\vec{e}_\theta}{r}$ sur un cercle de rayon r (et d'axe (Oz)) est égale à 2π , donc constante et non nulle, alors que son rotationnel est nul ! Ceci est dû à la singularité en $r = 0$ (donc sur l'axe (Oz)) !

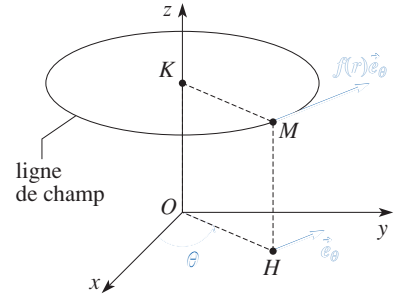
pour laquelle $\overrightarrow{\text{rot}}\left(\frac{\vec{e}_\theta}{r}\right)$ est infini, et l'intégrale :

$$\oint_{\text{contour } \mathcal{C}} \vec{G}(P) \cdot d\vec{P} = \iint_{\text{surface } S} \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{G}(Q)) \cdot \vec{N}_Q dS,$$

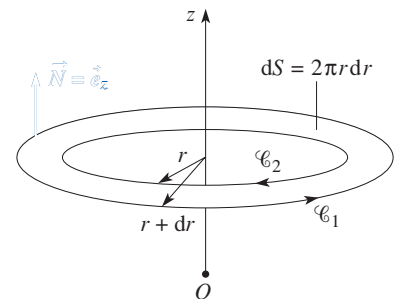
est alors non nulle lorsque l'axe (Oz) « traverse » la courbe $\mathcal{C}$.

5.5.3. Calcul de $\overrightarrow{\text{rot}}(u \vec{A})$

De l'expression du rotationnel en coordonnées cartésiennes (cf. § 5.6), il est possible d'établir une nouvelle formule importante (car très pratique) :



Doc. 60a. Étude d'un champ orthoradial en $f(r) \vec{e}_\theta$.



Doc. 60b. Le flux de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}$ à travers la surface $d\vec{S} = \vec{N} dS$ délimitée par deux cercles $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ est égal à la somme des circulations de $\vec{G}$ sur les deux contours :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G} 2\pi r dr \vec{N} = \oint_{\mathcal{C}_1} \vec{G}_1 d\vec{M}_1 + \oint_{\mathcal{C}_2} \vec{G}_2 d\vec{M}_2.$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(u\vec{A}) = u \overrightarrow{\text{rot}}\vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}}u \wedge \vec{A}.$$

Cette formule permet de voir un autre calcul possible du rotationnel d'un champ orthoradial en coordonnées cylindriques : $f(r, t) \vec{e}_\theta$. En effet :

$$\overrightarrow{\text{rot}}[f(r, t) \vec{e}_\theta] = f(r, t) \overrightarrow{\text{rot}}\vec{e}_\theta + \overrightarrow{\text{grad}}[f(r, t)] \wedge \vec{e}_\theta = \left[\frac{f(r, t)}{r} + \frac{\partial f(r, t)}{\partial r} \right] \vec{e}_z$$

ou encore :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{rot}}[f(r, t) \vec{e}_\theta] &= \overrightarrow{\text{rot}}[r f(r, t) \frac{\vec{e}_\theta}{r}] = r f(r, t) \overrightarrow{\text{rot}}\left(\frac{\vec{e}_\theta}{r}\right) + \overrightarrow{\text{grad}}[r f(r, t)] \wedge \frac{\vec{e}_\theta}{r} \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial [r f(r, t)]}{\partial r} \vec{e}_z, \text{ ce qui est conforme aux résultats précédents.} \end{aligned}$$

5.6. Expression analytique

L'expression analytique s'obtient en coordonnées cartésiennes en explicitant les circulations de $\vec{G}$ sur des contours associés aux faces du cube d'aire $dx dy$, $dy dz$ et $dx dz$ (doc. 61) :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G} = \begin{pmatrix} \frac{\partial G_z}{\partial y} - \frac{\partial G_y}{\partial z} \\ \frac{\partial G_x}{\partial z} - \frac{\partial G_z}{\partial x} \\ \frac{\partial G_y}{\partial x} - \frac{\partial G_x}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

En effet, appliquons la définition du rotationnel pour calculer sa composante sur l'axe (Oz) en considérant la circulation élémentaire dC du vecteur $\vec{G}$ sur le contour $ABCD$:

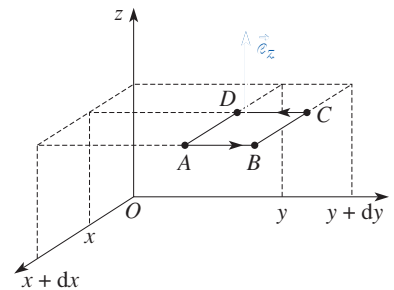
$$\begin{aligned} dC &= G_y(x+dx, y, z) dy - G_x(x, y+dy, z) dx - G_y(x, y, z) dy + G_x(x, y, z) dx \\ &= G_y(x+dx, y, z) dy - G_y(x, y, z) dy + G_x(x, y, z) dx - G_x(x, y+dy, z) dx \\ &= \left(\frac{\partial G_y(x, y, z)}{\partial x} - \frac{\partial G_x(x, y, z)}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \overrightarrow{\text{rot}}_z(\vec{G}) dx dy \vec{e}_z, \end{aligned}$$

ce qui nous donne bien (en coordonnées cartésiennes) :

$$\overrightarrow{\text{rot}}_z(\vec{G}) = \frac{\partial G_y(x, y, z)}{\partial x} - \frac{\partial G_x(x, y, z)}{\partial y}.$$

Comme pour la divergence, l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques et sphériques est plus complexe. Pour information, les deux expressions complètes sont indiquées.

- En coordonnées cylindriques : $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{G}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{r} \frac{\partial G_z}{\partial \theta} - \frac{\partial G_\theta}{\partial z} \\ \frac{\partial G_r}{\partial z} - \frac{\partial G_z}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r G_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial G_r}{\partial \theta} \right) \end{pmatrix}.$



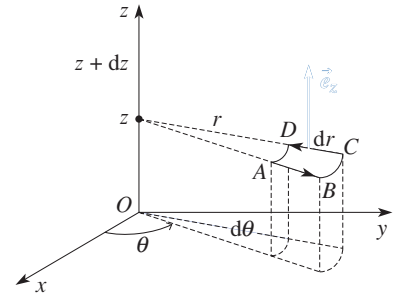
Doc. 61. Choix de la surface pour pouvoir calculer la composante de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}$ suivant l'axe (Oz).

Appliquons la définition du rotationnel pour calculer sa composante sur l'axe (Oz) en considérant la circulation élémentaire dC du vecteur $\vec{G}$ sur le contour $ABCD$ (doc. 62) :

$$\begin{aligned}
 dC &= G_r(r, \theta, z) dr + G_\theta(r + dr, \theta, z) (r + dr) d\theta - G_r(r, \theta + d\theta, z) dr \\
 &\quad - G_\theta(r, \theta, z) r d\theta \\
 &= G_r(r, \theta, z) dr - G_r(r, \theta + d\theta, z) dr + G_\theta(r + dr, \theta, z) (r + dr) d\theta \\
 &\quad - G_\theta(r, \theta, z) r d\theta \\
 &= -\frac{\partial G_r(r, \theta, z)}{\partial \theta} dr d\theta + \frac{\partial [r G_\theta(r, \theta + d\theta, z)]}{\partial r} dr d\theta \\
 &= \frac{1}{r} \left(\frac{\partial [r G_\theta(r, \theta, z)]}{\partial r} - \frac{\partial G_r(r, \theta, z)}{\partial \theta} \right) r dr d\theta \\
 &= \overrightarrow{\text{rot}}_z(\vec{G}) \cdot r dr d\theta \vec{e}_z,
 \end{aligned}$$

ce qui nous donne bien $\overrightarrow{\text{rot}}_z(\vec{G}) = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial [r G_\theta(r, \theta, z)]}{\partial r} - \frac{\partial G_r(r, \theta, z)}{\partial \theta} \right)$.

• En coordonnées sphériques : $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{G}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial (\sin \theta G_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial G_\theta}{\partial \varphi} \right) \\ \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial G_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial (r G_\varphi)}{\partial r} \right) \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r G_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial G_r}{\partial \theta} \right) \end{pmatrix}$.



Doc. 62. Choix de la surface élémentaire pour pouvoir calculer la composante de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{G}$ suivant (Oz) en coordonnées cylindriques.

6 Opérateurs laplacien

6.1. Laplacien scalaire

6.1.1. Définition

Le laplacien scalaire s'applique sur un champ de scalaire g ; il est noté conventionnellement par le symbole Δ et défini de manière intrinsèque par la relation :

$$\Delta g = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} g).$$

Il transforme donc un scalaire en un scalaire.

6.1.2. Le laplacien en physique : l'équation de Laplace

L'équation de Laplace est $\Delta g = 0$; cette équation est présente dans de nombreux domaines de la physique :

- électrostatique : le potentiel V vérifie l'équation $\Delta V = 0$ dans une zone sans charge ;
- diffusion thermique : la température T vérifie l'équation $\Delta T = 0$ lors de transferts thermiques par diffusion, indépendants du temps ;
- mécanique des fluides : $\Delta \varphi = 0$, où φ représente le potentiel dont dérive le champ des vitesses ($\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi$) dans un écoulement irrotationnel.

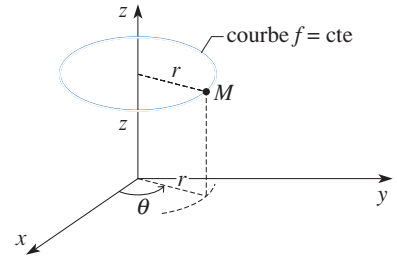
6.1.3. Exemples de calcul

6.1.3.1. Coordonnées cylindriques

Soit un champ de scalaires en coordonnées cylindriques $f(r)$ (doc. 63) ; calculons $\Delta f(r)$:

$$\overrightarrow{\text{grad}}(f(r)) = \frac{df}{dr} \vec{e}_r \quad \text{et} \quad \text{div}(g(r) \vec{e}_r) = \frac{1}{r} \frac{d(r g(r))}{dr}.$$

En coordonnées cylindriques, nous obtenons $\Delta f(r) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{df}{dr} \right)$ avec en particulier $\Delta(\ln(r)) = 0$.



Doc. 63. En coordonnées cylindriques :

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{df}{dr} \right).$$

6.1.3.2. Coordonnées sphériques

Soit un champ de scalaires en coordonnées sphériques $f(r)$ (doc. 64) ; calculons $\Delta f(r)$:

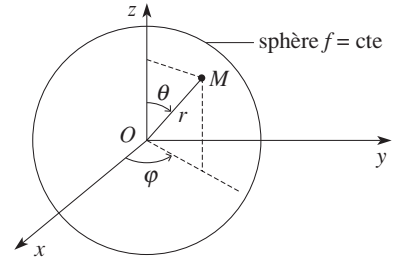
$$\overrightarrow{\text{grad}}(f(r)) = \frac{df}{dr} \vec{e}_r$$

$$\text{et} \quad \text{div}(g(r) \vec{e}_r) = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 g(r))}{dr}.$$

En coordonnées sphériques, nous obtenons :

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) = \frac{1}{r} \frac{d^2(rf)}{dr^2}$$

avec en particulier $\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = 0$.



Doc. 64. En coordonnées sphériques :

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right).$$

6.1.4. Expressions

6.1.4.1. Coordonnées cartésiennes

L'expression analytique du laplacien en coordonnées cartésiennes est :

$$\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2}.$$

6.1.4.2. Coordonnées cylindriques

$$\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2};$$

$$\text{remarquons que : } \Delta g(r) = \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial g}{\partial r} \right).$$

6.1.4.3. Coordonnées sphériques

$$\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial g}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 g}{\partial \varphi^2};$$

$$\text{remarquons que } \Delta g(r) = \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial g}{\partial r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial g}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (rg)}{\partial r^2}.$$

6.2. Laplacien vectoriel

6.2.1. Définition

Le laplacien d'un champ de vecteurs $\vec{G}$ est un champ de vecteurs noté $\Delta\vec{G}$. Son expression, *en coordonnées cartésiennes*, est :

$$\Delta\vec{G} = \Delta G_x \vec{e}_x + \Delta G_y \vec{e}_y + \Delta G_z \vec{e}_z.$$

Dans ce type de coordonnées (et uniquement dans celui-ci), il suffit d'appliquer le laplacien scalaire à chacune des composantes du champ vectoriel de départ.

Contrairement aux autres opérateurs aux noms plus imagés (« divergence », « rotation »), le laplacien, qui doit son nom au mathématicien Laplace, n'a pas d'interprétation physique immédiate. L'identité qui le lie aux autres opérateurs précédemment définis permet d'en donner une définition intrinsèque.

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) - \Delta \vec{A}.$$

6.2.2. Le laplacien vectoriel en physique

6.2.2.1. Propagations d'ondes

Les équations de propagation de grandeurs vectorielles obéissent souvent à l'équation de d'Alembert. Ainsi l'équation de propagation du champ électrique dans le vide (ni charges, ni courants) s'écrit :

$$\Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

6.2.2.2. L'équivalent de l'équation de Laplace en magnétostatique

En magnétostatique, le champ magnétique $\vec{B}$ est un vecteur à flux conservatif ; il peut donc s'écrire sous la forme $\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A})$, où $\vec{A}$ s'appelle le potentiel vecteur. Ce vecteur vérifie, dans une zone sans courant, l'équation :

$$\Delta \vec{A} = \vec{0}.$$

6.2.3. Expressions

Voici les expressions des laplaciens vectoriels (que nous utiliserons rarement !) en coordonnées cylindriques :

$$\Delta \vec{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) \right] + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A_r}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 A_r}{\partial z^2} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) \right] + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 A_\theta}{\partial z^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A_z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{pmatrix}.$$



- En coordonnées cylindriques : $d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$.
- En coordonnées sphériques : $d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{e}_\varphi$.

- La circulation C d'un champ vectoriel $\vec{G}$ sur une courbe $\mathcal{C}$ orientée (fermée ou non) est définie par :

$$C = \int_A^B \vec{G}(M) \cdot d\vec{M} \quad \text{ou} \quad C = \oint_{\text{courbe } \mathcal{C}} \vec{G}(M) \cdot d\vec{M}.$$

La circulation d'un vecteur le long d'un contour est liée à l'opérateur rotationnel.

- Le flux Φ d'un champ vectoriel $\vec{G}$ à travers une surface Σ , qui doit être orientée, est défini par :

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{G}(M) \cdot d\vec{S} \quad \text{ou} \quad \oiint_{\Sigma \text{ (fermée)}} \vec{G}(M) \cdot d\vec{S}.$$

Le flux d'un vecteur à travers une surface fermée Σ est lié à l'opérateur divergence.

- L'opérateur gradient (local en M) est défini par :

$$dg = g(M + d\vec{M}) - g(M) = \overrightarrow{\text{grad}}_M(g) \cdot d\vec{M}.$$

Souvent, nous écrivons $dg = \overrightarrow{\text{grad}}(g) \cdot d\vec{M}$.

- Le vecteur $\overrightarrow{\text{grad}} g$ est orthogonal aux surfaces $g = \text{cte}$; il est dirigé vers les « g » croissants (il indique dans quelle direction et dans quel sens la grandeur $g(M)$ varie) ; et il indique l'importance de la variation spatiale de la grandeur « g ».
- Si $\vec{G}$ est un gradient $\vec{G} = \overrightarrow{\text{grad}} g$, alors $\text{rot } \vec{G} = \vec{0}$ en tout point de l'espace.

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{PM} \right) = - \frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3} = - \overrightarrow{\text{grad}}_P \left(\frac{1}{PM} \right).$$

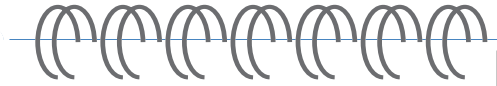
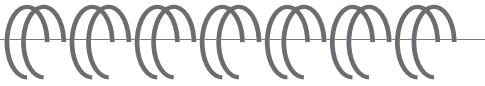
$$\text{En coordonnées cylindriques, nous obtenons } \overrightarrow{\text{grad}} f(r) = \frac{df(r)}{dr} \vec{e}_r.$$

$$\text{En coordonnées sphériques, nous obtenons } \overrightarrow{\text{grad}} f(r) = \frac{df(r)}{dr} \vec{e}_r.$$

$$\text{La variation totale de } g \text{ est } dg = \overrightarrow{\text{grad}} g \cdot d\vec{M} + \frac{\partial g}{\partial t} dt.$$

La variation particulière de g s'écrit :

$$Dg = \overrightarrow{\text{grad}} g \cdot d\vec{M} + \frac{\partial g}{\partial t} dt \quad \text{avec} \quad d\vec{M}(dx, dy, dz) = \vec{v}(M, t) dt.$$



- L'opérateur divergence en M du champ $\vec{G}$ est alors défini par la relation :

$$d\Phi = \operatorname{div} \vec{G} d\tau.$$

- Le flux sortant d'un champ vectoriel $\vec{G}$ (ne présentant pas de discontinuité sur une surface fermée ou non, située à l'intérieur du volume V) à travers une surface Σ fermée est égal à l'intégrale, sur le volume V limité par cette surface, de sa divergence :

$$\oint_{\substack{\text{surface } \Sigma \\ \text{fermée}}} \vec{G}(Q) \cdot \vec{N}_Q dS = \iiint_{\text{volume } V} \operatorname{div}_M(\vec{G}(M)) d\tau_M.$$

• Champs à flux conservatif

$\operatorname{div}(\vec{B}) = 0$ équivaut à $\vec{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot}}(\vec{A})$.

- En coordonnées cylindriques, nous obtenons $\operatorname{div}(\vec{e}_r) = \frac{1}{r}$, $\operatorname{div}(\vec{r}) = \operatorname{div}(r \vec{e}_r) = 2$ et :

$$\operatorname{div}\left(\frac{\vec{e}_r}{r}\right) = \operatorname{div}\left(\frac{\vec{r}}{r^2}\right) = 0 \quad (\text{sauf en } r=0 \text{ où la divergence est infinie}).$$

- En coordonnées sphériques, nous obtenons $\operatorname{div}(\vec{e}_r) = \frac{2}{r}$, $\operatorname{div}(\vec{r}) = \operatorname{div}(r \vec{e}_r) = 3$ et :

$$\operatorname{div}\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right) = \operatorname{div}\left(\frac{\vec{r}}{r^3}\right) = 0 \quad (\text{sauf en } r=0 \text{ où la divergence est infinie}).$$

$$\operatorname{div}(u\vec{A}) = u \operatorname{div} \vec{A} + \overrightarrow{\operatorname{grad}} u \cdot \vec{A}.$$

$$\operatorname{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = -\vec{A} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} + \vec{B} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A}.$$

- En coordonnées cylindriques, $\operatorname{div}(f(r) \vec{e}_\theta) = 0$: le champ de vecteurs $f(r) \vec{e}_\theta$ est à flux conservatif. En particulier, $\vec{e}_\theta$ est un champ de vecteurs à flux conservatif.

$$dC = \overrightarrow{\operatorname{rot}}(\vec{G}) \cdot d\vec{S}.$$

• Théorème de Stokes-Ampère

La circulation d'un champ vectoriel $\vec{G}$ le long d'un contour fermé est égale au flux de son rotationnel à travers toute surface s'appuyant sur ce contour ($\vec{G}$ est supposé continu) :

$$\oint_{\text{contour } \mathcal{C}} \vec{G}(P) \cdot d\vec{P} = \iint_{\text{surface } \Sigma} \overrightarrow{\operatorname{rot}}(\vec{G}(Q)) \cdot \vec{N}_Q dS.$$

- $\vec{R} = \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{G}$ équivaut à $\operatorname{div} \vec{R} = 0$ en tout point de l'espace.



- La condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ soit à flux conservatif est qu'il soit un champ de rotationnels.
- Tout champ de vecteurs à rotationnel nul est à circulation conservative : sa circulation le long de tout contour est nulle et sa circulation entre deux points est indépendante du chemin suivi.
- $\vec{G}$ est un gradient : $\vec{G} = \text{grad } g$ équivaut à $\text{rot } \vec{G} = \vec{0}$ en tout point de l'espace. Une condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ vectoriel soit à circulation conservative est qu'il se mette sous la forme d'un gradient.
- En coordonnées cylindriques, nous obtenons :

$$\text{rot}[f(r) \vec{e}_r] = \vec{0}, \text{ et ainsi } \text{rot } \vec{e}_r = \vec{0}.$$

- En coordonnées cylindriques, nous obtenons :

$$\text{rot}[f(r) \vec{e}_\theta] = \frac{1}{r} \frac{d(rf(r))}{dr} \vec{e}_z,$$

d'où $\text{rot}(\vec{e}_\theta) = \frac{\vec{e}_z}{r}$, $\text{rot}(r \vec{e}_\theta) = 2\vec{e}_z$ (c'est-à-dire que c'est un vecteur uniforme).

Ainsi tout vecteur uniforme $\vec{\Omega}$ pouvant être mis sous la forme $\vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_z$, nous obtenons :

$$\text{rot}(\vec{\Omega} \wedge \vec{r}) = 2 \vec{\Omega}$$

$$\text{rot}\left(\frac{\vec{e}_\theta}{r}\right) = \vec{0} \text{ (sauf en } r=0, \text{ où le rotationnel est infini).}$$

$$\text{rot}(u \vec{A}) = u \text{rot } \vec{A} + \text{grad } u \wedge \vec{A}.$$

- $\Delta g = \text{div}(\text{grad } g)$.
- En coordonnées cylindriques, nous obtenons :

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{df}{dr} \right)$$

avec en particulier $\Delta(\ln(r)) = 0$.

- En coordonnées sphériques, nous obtenons :

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) = \frac{1}{r} \frac{d^2(rf)}{dr^2}$$

avec en particulier $\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = 0$.

• Laplacien vectoriel

$$\Delta \vec{G} = \Delta G_x \vec{e}_x + \Delta G_y \vec{e}_y + \Delta G_z \vec{e}_z.$$

$$\text{rot}(\text{rot } \vec{A}) = \text{grad}(\text{div } \vec{A}) - \Delta \vec{A}.$$

ndex

- A**
 - Autodiffusion 6
 - Accélération d'une particule 21
 - Analogie
 - électrostatique 68
 - magnétostatique 65
 - Analyse dimensionnelle 184
 - Approche
 - eulérienne 10, 14
 - lagrangienne 9, 12
- B**
 - Bilan
 - de masse 33, 36
 - de moment cinétique 212
 - de quantité de mouvement 207
 - énergétique 202
 - enthalpique 219
 - entropique 222
- C**
 - Calcul de gradient 246
 - Célérité des ondes 113
 - Cellule de Hele-Shaw 182
 - Champs
 - à circulation conservative 259
 - à flux conservatif 251
 - Circulation
 - d'un gradient 244
 - d'un vecteur 242
 - Cisaillement 129
 - Coefficient de traînée 170
 - Conditions aux limites 60
 - Contraintes dans un fluide 90
 - Coordonnées
 - cylindriques 238
 - d'espace 238
 - Couche limite 172
 - laminaire 173
 - Critère d'incompressibilité 38
 - $C_x(\text{Re})$ pour une sphère lisse 171
- D**
 - Débit convectif 200
 - d'énergie interne 202
 - d'une grandeur extensive 207
 - Débit
 - massique 32
 - volumique 39
 - Décollement de couche limite laminaire 173
 - Déformation 52
 - Densité volumique de courant de masse 32
 - Dérivation particulaire 18
 - Description eulérienne 10
 - Détente polytropique 223
 - Diffusion
 - de particules 75
 - de quantité de mouvement 136
 - thermique 76
 - Dilatation 52
- E**
 - Échanges thermiques 221
 - Échangeur thermique 199
 - Échelle
 - macroscopique 7
 - mésoscopique 8
 - microscopique 7
 - Écoulement
 - à très petit et très grand nombre de Reynolds 179
 - autour d'un cylindre infini 178
 - autour d'un obstacle 167
 - autour d'une sphère 177
 - barotrope 100
 - d'un fluide réel 160
 - de Couette plan 141
 - incompressible 38, 57, 59
 - irrotationnel 101
 - non tourbillonnaire 59, 67
 - potentiel 67, 174
 - rampant 171, 179
 - stationnaire 59, 101
 - tourbillonnaire : 59, 63
 - Écoulement de Poiseuille 143
 - dans un cylindre de section circulaire 144
 - entre deux plans parallèles 143
 - Effet
 - Magnus 108
 - Venturi 105
 - Énergie
 - cinétique 212
 - interne massique 200

Équation

- d'Euler 94
- de diffusion 139
- de Laplace 263, 75
- de Navier-Stokes 135

Équivalent massique des forces de pression 93

Équivalent volumique 93

- de la force de cisaillement 131

F

Facteurs d'échelle 169

Flux d'un vecteur 243

Fonction de courant 81

Force de traînée 170

- en régime linéaire permanent 171
- en régime turbulent 172

Force

- de viscosité 129
- interne de viscosité 128
- massique 93
- surfactive 90
- volumique 93

Formule

- de Laplace 91
- de Stokes 153, 171
- de Torricelli 109

G – H – I

Grandeur caractéristique 184

Hélice 227

Intégration de l'équation d'Euler 98

L

Laplacien

- scalaire 263
- vectorel 265

Ligne de courants 14

Loi

- d'Ohm dans un conducteur 76
- de Fick 137
- de Fourier 137

Lois de similitude 166

Longueur capillaire 92

M – N – O

Modèle

- de la houle 110
- du fluide 6

Nombre de Reynolds 161, 172

Obstacle

- fixe 61
- mobile 61

Ondes

- acoustiques 97
- de gravitation 110

Opérateur

- « $\vec{A} \cdot \text{grad}$ » 248
- divergence 250
- laplacien 263
- rotationnel 257
- rotationnel en physique 259

P

Particule de fluide 8

Perte de charge 224

Point d'arrêt 107, 173

Potentiel des vitesses 67

Premier principe de la thermodynamique 202

Pression

- dynamique 102
- effective 135
- motrice 135
- totale 102

Principe de superposition 70

Puissance volumique de viscosité 153

Puits 33

- bidimensionnels 69

R

Régime linéaire permanent 168

Relation de Bernoulli 99, 104

Réversibilité cinématique 179, 180

Rotation 52

S

Signification du nombre de Reynolds 162

Solide de Rankine 81

Source 33, 69

Surface

- de contrôle 33, 199
- particulaire 200

Système

- fermé 199
- fermé coïncident 200
- ouvert 199

T

Temps caractéristiques d'évolution 164

Tension superficielle 91

Théorème

- de Green-Ostrogradski 250
- de l'énergie cinétique 212
- de Stokes-Ampère 258

Tornade 54, 63

Tourbillon uniforme 66

Tourniquet d'arrosage 232

Trajectoire 12

Transfert

- convectif de quantité de mouvement 164
- de quantité de mouvement 136
- diffusif de quantité de mouvement 165

Travail utile 221

Trompe à eau 106

Tube de Pitot 107

V

Vaporisateur 106

Variation particulaire 19

Vecteur tourbillon 58

Viscosimètre de Couette 153

Viscosité

- cinématique 132
- dynamique 130

Volume de contrôle 33

Vortex de Rankine 96

Vorticité 52



La collection de référence
des classes préparatoires scientifiques

**NOUVEAU
PROGRAMME**

Mécanique des fluides

2^e année PC-PC* PSI-PSI*

1. Modélisation d'un fluide en écoulement
2. Conservation de la masse
3. Étude cinématique des fluides.
Topographie de quelques éléments
4. Dynamique locale des fluides parfaits
5. Viscosité d'un fluide
6. Écoulements réels : nombre de Reynolds
7. Bilans mécaniques et énergétiques

Hachette Prépa le savoir-faire Hachette au service des prépas

MATHÉMATIQUES

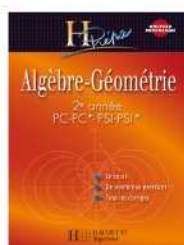
Algèbre-Géométrie MP-MP*
Analyse 1 MP-MP*
Analyse 2 MP-MP*
Algèbre-Géométrie PC-PC* PSI-PSI*
Analyse PC-PC* PSI-PSI*

PHYSIQUE

Optique ondulatoire MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Ondes MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Électromagnétisme MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Thermodynamique MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Mécanique du solide et des systèmes MP-MP* PC-PC*
Mécanique des fluides PC-PC* PSI-PSI*
Électronique PSI-PSI*

CHIMIE

Chimie PC-PC*
Chimie MP-MP* PT-PT*
Chimie PSI-PSI*
(parution janvier 2005)



EXERCICES & PROBLÈMES

Des rappels de cours et de nombreux exercices
corrigés pour s'entraîner toute l'année
et pour préparer les concours

**TOUT LE PROGRAMME
EN UN SEUL VOLUME**



www.hachette-education.com

ISBN : 978-2-01-181899-7



HACHETTE
Supérieur